FRM® Part I · Quantitative Analysis

Book 2 · Chapitre 2

Random Variables

Les variables aléatoires

Décrire, résumer et transformer l'incertitude

Approfondissement quantitatif complet

Cours illustré · définitions · démonstrations · 200 études de cas · conseils méthodologiques · 200 QCM commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Cours approfondi **3**
2.1 — Qu'est-ce qu'une variable aléatoire ? . . . 3
2.2 — Variables discrètes : la fonction de masse (PMF) . . . 4
2.3 — La fonction de répartition (CDF) . . . 4
2.4 — Variables continues : la densité (PDF) . . . 5
2.5 — L'espérance mathématique . . . 6
2.6 — Les moments d'une distribution . . . 8
2.7 — Variance et écart-type . . . 9
2.8 — L'asymétrie (skewness) . . . 10
2.9 — L'aplatissement (kurtosis) . . . 11
2.10 — Médiane, mode, quantiles et fonction quantile . . . 11
2.11 — Transformations linéaires d'une variable aléatoire . . . 12
2.12 — Applications financières et synthèse . . . 13
a) Rendement espéré et volatilité d'une position . . . 14
b) VaR paramétrique gaussienne . . . 14
c) Espérance de perte et provisionnement crédit . . . 14
d) Choix des moments pertinents . . . 14

Partie B — 200 études de cas pratiques **15**
Bloc 1 — Variables discrètes et fonction de masse (PMF) . . . 15
Bloc 2 — Fonction de répartition (CDF) . . . 16
Bloc 3 — Variables continues et densité (PDF) . . . 18
Bloc 4 — Espérance mathématique . . . 20
Bloc 5 — Variance, écart-type et moments . . . 22
Bloc 6 — Asymétrie (skewness) et aplatissement (kurtosis) . . . 23
Bloc 7 — Quantiles, médiane et VaR . . . 25
Bloc 8 — Transformations linéaires . . . 27
Bloc 9 — Applications financières intégrées . . . 29

Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces **31**
C.1 — Formulaire complet . . . 31
C.2 — Tableau de synthèse : effet d'une transformation affine $Y = aX + b$ . . . 32
C.3 — Glossaire bilingue . . . 32
C.4 — Méthode de résolution d'une question d'examen . . . 32
C.5 — Les dix pièges classiques . . . 33
C.6 — Astuces de calcul rapide . . . 33

Partie D — 200 questions à choix multiple **34**
Thème 1 — Variables discrètes et PMF . . . 34
Thème 2 — Fonction de répartition (CDF) . . . 37
Thème 3 — Variables continues et densité (PDF) . . . 39
Thème 4 — Espérance mathématique . . . 42
Thème 5 — Variance, écart-type et moments . . . 46
Thème 6 — Asymétrie et aplatissement . . . 50
Thème 7 — Quantiles, médiane et VaR . . . 53
Thème 8 — Transformations linéaires . . . 57
Thème 9 — Applications financières . . . 60

Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM **64**
Thème 1 — Variables discrètes et PMF . . . 64
Thème 2 — Fonction de répartition (CDF) . . . 64
Thème 3 — Variables continues et densité (PDF) . . . 65
Thème 4 — Espérance mathématique . . . 66
Thème 5 — Variance, écart-type et moments . . . 66

Thème 6 — Asymétrie et aplatissement 67
Thème 7 — Quantiles, médiane et VaR 68
Thème 8 — Transformations linéaires 69
Thème 9 — Applications financières 69
Grille récapitulative des réponses 70

Partie A --- Cours approfondi

Le chapitre 1 a posé le cadre probabiliste : un espace Ω, une famille d'événements, une mesure $\mathbb{P}$ vérifiant les axiomes de Kolmogorov. Mais raisonner directement sur des événements devient vite impraticable dès qu'on veut *quantifier* — un rendement, une perte, un nombre de défauts. Le chapitre 2 introduit l'objet qui rend la finance quantitative possible : la **variable aléatoire**, qui projette l'aléa sur les nombres réels, et tout l'appareil qui permet de la **décrire** (loi, fonction de répartition, densité), de la **résumer** (espérance, variance, asymétrie, aplatissement, quantiles) et de la **transformer** (transformations linéaires). C'est le socle immédiat de la VaR, de la standardisation, du calcul de prime de risque et de la modélisation des pertes.

Ce chapitre est **très calculatoire** mais l'examen 2026 valorise surtout l'**interprétation** : savoir qu'une kurtosis élevée signale des queues épaisses, qu'une transformation affine ne change pas l'asymétrie standardisée, qu'un quantile est un seuil de perte. Chaque section donne la définition rigoureuse, la démonstration des résultats clés, l'ensemble des formules, et l'usage financier.

2.1 --- Qu'est-ce qu'une variable aléatoire ?

Une expérience aléatoire produit un résultat ω dans l'univers Ω. Souvent, ce résultat n'est pas un nombre (pile/face, «,défaut / pas défaut,», la couleur d'une carte). Une **variable aléatoire** attribue un nombre réel à chaque résultat : elle *numérise* l'aléa.

Variable aléatoire

Une **variable aléatoire (v.a.)** réelle est une application $X : \Omega \to \mathbb{R}$ qui, à chaque issue $\omega \in \Omega$, associe un réel $X(\omega)$, de telle sorte que pour tout $x \in \mathbb{R}$ l'ensemble $\{\omega : X(\omega) \leq x\}$ soit un événement (c'est-à-dire mesurable). On note la v.a. par une lettre majuscule (X, Y, R) et sa réalisation par la minuscule correspondante (x, y, r).

La condition de mesurabilité garantit qu'on peut parler de la probabilité $\mathbb{P}(X \leq x)$: c'est elle qui relie la v.a. à la mesure $\mathbb{P}$ du chapitre 1. En pratique, à l'examen FRM, toutes les fonctions rencontrées sont mesurables ; retenir surtout que X **est une fonction, pas un nombre** — une source de confusion classique.

L'ensemble des valeurs que X peut prendre est son **support**, noté $\mathcal{X}$ ou $\text{supp}(X)$. La nature de ce support distingue les deux grandes familles.

V.a. discrète et v.a. continue

Une v.a. est **discrète** si son support est fini ou dénombrable (on peut lister ses valeurs : $x_1, x_2, \ldots$). Elle est **continue** si elle prend ses valeurs dans un intervalle (ou une réunion d'intervalles) de $\mathbb{R}$ et si $\mathbb{P}(X = x) = 0$ pour tout x : la probabilité se répartit sur un continuum de valeurs.

Discret vs continu — l'intuition financière

Discret : nombre de défauts dans un portefeuille (0, 1, 2, ...), nombre de transactions dans une minute, notation de crédit codée (AAA=1, AA=2, ...), sens d'un mouvement (+1 / −1). **Continu :** rendement d'un actif, prix, perte en euros, taux d'intérêt, durée avant défaut. Beaucoup de grandeurs financières « continues » sont en réalité discrètes au tick près, mais on les **modélise** comme continues car le pas est négligeable et le calcul intégral bien plus commode.

Il existe aussi des lois **mixtes** (une partie continue et des atomes de probabilité) — par exemple la perte d'une option plancher, nulle avec probabilité strictement positive puis continue au-delà. L'examen les mentionne rarement mais le concept de v.a. les englobe.

2.2 --- Variables discrètes : la fonction de masse (PMF)

Pour décrire complètement une v.a. discrète, il suffit de dire quelle probabilité elle attribue à chacune de ses valeurs.

Fonction de masse de probabilité — PMF

La **fonction de masse** (*probability mass function*, PMF) d'une v.a. discrète X est la fonction

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Elle vérifie deux propriétés qui la caractérisent :

$$\text{(i)} \quad p_X(x) \geq 0 \ \ \forall x; \qquad\qquad \text{(ii)} \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = 1.$$

La PMF est nulle en dehors du support : $p_X(x) = 0$ si $x \notin \mathcal{X}$. La probabilité d'un événement se calcule en sommant la masse des valeurs concernées :

$$\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in A} p_X(x).$$

Démonstration

La condition (ii) découle de l'axiome de normalisation. Les événements $\{X = x\}$ pour $x \in \mathcal{X}$ forment une partition de Ω (ils sont deux à deux disjoints — X ne peut prendre deux valeurs à la fois — et leur réunion est Ω tout entier). Par σ-additivité,

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\Big(\bigcup_{x \in \mathcal{X}} \{X = x\} \Big) = \sum_{x \in \mathcal{X}} \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x).$$

Exemple — un pari binaire

Un contrat verse $+100$ avec probabilité $0{,}7$ et -100 avec probabilité $0{,}3$. La PMF est $p(100) = 0{,}7$, $p(-100) = 0{,}3$, et 0 ailleurs. On vérifie $0{,}7 + 0{,}3 = 1$. La probabilité de gagner au moins 0 vaut $\mathbb{P}(X \geq 0) = p(100) = 0{,}7$.

Les lois discrètes usuelles (Bernoulli, binomiale, Poisson, géométrique, hypergéométrique) sont étudiées au chapitre suivant ; ici on manipule la PMF **génériquement**, sans forme paramétrique imposée.

2.3 --- La fonction de répartition (CDF)

La PMF ne s'applique qu'au discret, et la densité (§2.4) qu'au continu. Il existe un objet **universel**, défini pour toute v.a., discrète, continue ou mixte : la fonction de répartition.

Fonction de répartition — CDF

La **fonction de répartition** (*cumulative distribution function*, CDF) d'une v.a. X est

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Elle donne la probabilité cumulée « jusqu'à x inclus ».

La CDF caractérise entièrement la loi de X : deux v.a. de même CDF ont la même loi. Elle possède quatre propriétés fondamentales, souvent testées à l'examen.

Propriétés de la CDF

$$\text{(P1) Croissance : } x_1 \le x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \le F_X(x_2).$$
$$\text{(P2) Limites : } \lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1.$$
$$\text{(P3) Continuité à droite : } \lim_{h\to0^+} F_X(x+h) = F_X(x).$$
$$\text{(P4) Encadrement : } 0 \le F_X(x) \le 1 \ \ \forall x.$$

Démonstration

(P1) Croissance. Si $x_1 \le x_2$, alors $\{X \le x_1\} \subseteq \{X \le x_2\}$; la monotonie de $\mathbb{P}$ donne $F_X(x_1) \le F_X(x_2)$.
(P2) Limites. La suite d'événements $\{X \le n\}$ croît vers Ω quand $n \to +\infty$; par continuité monotone de la mesure, $F_X(n) \to \mathbb{P}(\Omega) = 1$. Symétriquement $\{X \le -n\}$ décroît vers $\emptyset$, donc $F_X(-n) \to 0$.
(P4) découle de $0 \le \mathbb{P}(\cdot) \le 1$.

Lien CDF ↔ probabilités d'intervalles. Une fois la CDF connue, toute probabilité d'intervalle s'en déduit :

$$\mathbb{P}(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a).$$

Pour une v.a. **continue** (où $\mathbb{P}(X = x) = 0$), les bornes ouvertes ou fermées donnent le même résultat :

$$\mathbb{P}(a \le X \le b) = \mathbb{P}(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a).$$

Pour une v.a. **discrète**, en revanche, il faut soigner les bornes car les atomes comptent :

$$\mathbb{P}(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-), \qquad F_X(x^-) = \lim_{h\to0^+} F_X(x-h).$$

CDF d'une v.a. discrète — allure en escalier

Pour le pari binaire $p(-100) = 0{,}3, p(100) = 0{,}7$, la CDF vaut 0 pour $x < -100$, saute à 0,3 sur $[-100, 100)$, puis à 1 pour $x \ge 100$. C'est une **fonction en escalier** : plate entre les valeurs du support, avec un saut de hauteur $p(x)$ à chaque valeur. Le saut mesure exactement l'atome de probabilité $\mathbb{P}(X = x)$. La continuité à droite se lit dans le fait que la valeur au point de saut est la valeur *haute*.

Lien CDF ↔ PMF (cas discret). La CDF s'obtient en cumulant la PMF, et réciproquement :

$$F_X(x) = \sum_{x_i \le x} p_X(x_i), \qquad p_X(x_i) = F_X(x_i) - F_X(x_{i-1}).$$

2.4 --- Variables continues : la densité (PDF)

Pour une v.a. continue, la PMF est inutile : chaque valeur individuelle a une probabilité nulle. On décrit alors la répartition de la probabilité par une **densité**, qui joue pour l'intégrale le rôle que la PMF joue pour la somme.

Fonction de densité de probabilité — PDF

Une v.a. X est **continue** de **densité** f_X (*probability density function*, PDF) si sa CDF s'écrit comme l'intégrale de f_X :

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Là où F_X est dérivable, la densité est sa dérivée : $f_X(x) = F_X'(x)$.

Propriétés de la densité

$$\text{(i) Positivité : } f_X(x) \geq 0 \ \ \forall x.$$

$$\text{(ii) Normalisation : } \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,dx = 1.$$

$$\text{(iii) Probabilité d'un intervalle : } \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,dx = F_X(b) - F_X(a).$$

Attention à la sémantique. La densité $f_X(x)$ **n'est pas** une probabilité : elle peut dépasser 1 (par exemple une uniforme sur $[0,\ 0{,}5]$ a densité 2). Ce qui est une probabilité, c'est l'**aire** sous la courbe entre deux bornes. La probabilité d'une valeur ponctuelle est nulle :

$$\mathbb{P}(X = x) = \int_x^x f_X(t)\,dt = 0.$$

Démonstration

Montrons $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$. Par définition de la CDF via l'intégrale,

$$F_X(b) - F_X(a) = \int_{-\infty}^{b} f_X(t)\,dt - \int_{-\infty}^{a} f_X(t)\,dt = \int_a^b f_X(t)\,dt = \mathbb{P}(a \leq X \leq b).$$

La normalisation (ii) est le cas limite $a \to -\infty, b \to +\infty$ combiné à (P2) : $\int_{\mathbb{R}} f_X = F_X(+\infty) - F_X(-\infty) = 1 - 0 = 1$.

Interprétation locale de la densité

Sur un petit intervalle $[x, x + dx]$, la probabilité vaut approximativement $f_X(x)\,dx$: la densité mesure la probabilité **par unité de longueur** au voisinage de x. Là où la densité est élevée, les réalisations se concentrent ; là où elle est faible, elles se raréfient. C'est pourquoi le **mode** d'une loi continue est le point où f_X est maximale.

Tableau de correspondance discret ↔ continu. Toute la suite du chapitre repose sur ce parallèle : la somme du discret devient l'intégrale du continu.

Concept	Discret	Continu
Description locale	PMF $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$	PDF $f_X(x)$ (densité)
Description cumulée	CDF $F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$	CDF $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X$
Normalisation	$\sum_x p_X(x) = 1$	$\int_{\mathbb{R}} f_X = 1$
Proba d'un ensemble	$\sum_{x \in A} p_X(x)$	$\int_A f_X(x)\,dx$
Proba ponctuelle	$p_X(x)$ (peut être > 0)	toujours 0

2.5 --- L'espérance mathématique

Décrire une loi par sa PMF ou sa densité est complet mais lourd. On la **résume** par quelques nombres : les *moments*. Le premier, et le plus important, est l'espérance — le «,centre de gravité,» de la distribution, la valeur moyenne à long terme.

Espérance mathématique

L'**espérance** (*expected value*, moyenne de population) d'une v.a. X est

$$\mu = \mathbb{E}[X] = \begin{cases} \displaystyle\sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_X(x) & \text{(cas discret)} \\ \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_X(x)\, dx & \text{(cas continu)} \end{cases}$$

sous réserve que la somme (ou l'intégrale) converge absolument. C'est la **moyenne pondérée** des valeurs, chaque valeur étant pondérée par sa probabilité (ou sa densité).

Interprétation — la loi des grands nombres

$\mathbb{E}[X]$ est la valeur vers laquelle tend la **moyenne empirique** d'un grand nombre de réalisations indépendantes : $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \to \mu$. C'est le rendement moyen « en espérance », la perte moyenne attendue (*expected loss*), le gain moyen d'un pari répété. Ce n'est pas nécessairement une valeur atteignable : un dé équilibré a pour espérance 3,5, qui n'est pas une face.

Espérance d'une fonction — le théorème de transfert (LOTUS). On a souvent besoin de $\mathbb{E}[g(X)]$ (variance, utilité, prix d'option). Nul besoin de connaître la loi de $g(X)$: on pondère $g(x)$ par la loi de X.

Théorème de transfert — *Law of the Unconscious Statistician*

Pour toute fonction g suffisamment régulière,

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{x} g(x)\, p_X(x) \qquad \text{ou} \qquad \mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\, f_X(x)\, dx.$$

Les propriétés de l'espérance sont **la** boîte à outils du chapitre. Toutes découlent de la linéarité de la somme et de l'intégrale.

Propriétés de l'espérance

(E1) Constante : $\mathbb{E}[c] = c$.

(E2) Homogénéité : $\mathbb{E}[aX] = a\,\mathbb{E}[X]$.

(E3) Linéarité : $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$.

(E4) Additivité : $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ (toujours, même si X, Y dépendants).

(E5) Monotonie : $X \le Y \Rightarrow \mathbb{E}[X] \le \mathbb{E}[Y]$.

Démonstration

(E3) Linéarité, cas discret. Par le théorème de transfert avec $g(x) = ax + b$,

$$\mathbb{E}[aX + b] = \sum_{x} (ax + b)\, p_X(x) = a \sum_{x} x\, p_X(x) + b \sum_{x} p_X(x) = a\,\mathbb{E}[X] + b \cdot 1 = a\mu + b,$$

en utilisant $\sum_x p_X(x) = 1$. Le cas continu est identique en remplaçant $\sum$ par $\int$.

(E4) Additivité. En notant $p_{X,Y}$ la loi jointe, $\mathbb{E}[X+Y] = \sum_{x,y}(x+y)p_{X,Y}(x,y) = \sum_{x,y} x\, p_{X,Y} + \sum_{x,y} y\, p_{X,Y} = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$, en marginalisant chaque somme. **L'indépendance n'est pas requise** : c'est une propriété très puissante, utilisée partout en gestion de portefeuille.

Piège classique — l'espérance d'un produit et d'un ratio

La linéarité **ne s'étend pas** aux produits ni aux fonctions non linéaires en général :

$$\mathbb{E}[XY] \neq \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] \text{ (sauf si indépendance)}, \quad \mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X]) \text{ en général.}$$

Pour une fonction convexe g, l'**inégalité de Jensen** donne le sens : $\mathbb{E}[g(X)] \geq g(\mathbb{E}[X])$. Exemple : $\mathbb{E}[X^2] \geq (\mathbb{E}[X])^2$ — ce qui garantit une variance positive (voir §2.7).

2.6 --- Les moments d'une distribution

L'espérance situe le centre ; d'autres moments décrivent la dispersion, l'asymétrie, l'épaisseur des queues. On distingue moments **bruts** (autour de 0) et moments **centrés** (autour de μ).

Moments bruts et moments centrés

Le **moment brut d'ordre** k (*raw / non-central moment*) est

$$\mu'_k = \mathbb{E}[X^k].$$

Le **moment centré d'ordre** k (*central moment*) est

$$\mu_k = \mathbb{E}[(X-\mu)^k].$$

On a toujours $\mu'_1 = \mu$ (l'espérance) et $\mu_1 = 0$ (le moment centré d'ordre 1 est nul par construction).

Démonstration

$\mu_1 = \mathbb{E}[X-\mu] = \mathbb{E}[X] - \mu = \mu - \mu = 0$ par linéarité (E3). Le premier moment centré est *structurellement* nul : c'est pourquoi la dispersion se mesure à partir de l'ordre 2, pas de l'ordre 1.

Les quatre moments de population. Le programme FRM insiste sur les **quatre premiers moments**, chacun capturant une caractéristique de forme.

Ordre	Mesure	Forme brute	Forme standardisée / interprétation
1	Position (*location*)	$\mu = \mathbb{E}[X]$	Centre de gravité
2	Dispersion (*scale*)	$\sigma^2 = \mathbb{E}[(X-\mu)^2]$	Variance ; σ = écart-type
3	Asymétrie (*skewness*)	$\mu_3 = \mathbb{E}[(X-\mu)^3]$	$S = \mu_3/\sigma^3$ (sans unité)
4	Aplatissement (*kurtosis*)	$\mu_4 = \mathbb{E}[(X-\mu)^4]$	$K = \mu_4/\sigma^4$ (sans unité)

Moments standardisés — sans dimension

En divisant le moment centré par la puissance adéquate de σ, on obtient une mesure **invariante d'échelle** :

$$S = \text{skewness} = \mathbb{E}\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3\right] = \frac{\mu_3}{\sigma^3}, \qquad K = \text{kurtosis} = \mathbb{E}\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4\right] = \frac{\mu_4}{\sigma^4}.$$

La variable centrée-réduite $Z = (X-\mu)/\sigma$ vérifie $\mathbb{E}[Z] = 0$ et $\text{Var}(Z) = 1$; ses moments d'ordre 3 et 4 sont exactement S et K.

Ces moments standardisés sont **cruciaux à l'examen** car ils ne dépendent ni de l'unité ni de l'échelle : le skewness d'un rendement est le même qu'on l'exprime en % ou en points de base (voir §2.11). C'est la raison profonde pour laquelle on les préfère aux moments bruts pour comparer des distributions.

2.7 --- Variance et écart-type

Le moment centré d'ordre 2 mesure la dispersion autour de la moyenne. En finance, c'est **la** mesure de risque historique : la volatilité.

Variance et écart-type

La **variance** de X est le moment centré d'ordre 2 :

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big[(X-\mu)^2\big].$$

L'**écart-type** (*standard deviation*, en finance : **volatilité**) est sa racine carrée :

$$\sigma = \mathrm{SD}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

L'écart-type a la même unité que X ; la variance a l'unité au carré.

La formule de calcul (König–Huygens). On ne calcule presque jamais la variance par sa définition ; on utilise l'identité suivante, omniprésente à l'examen.

Formule de König–Huygens

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \big(\mathbb{E}[X]\big)^2 = \mu_2' - \mu^2.$$

Autrement dit : *la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne.*

Démonstration

En développant le carré et par linéarité de l'espérance :

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X-\mu)^2] = \mathbb{E}[X^2 - 2\mu X + \mu^2] = \mathbb{E}[X^2] - 2\mu\,\mathbb{E}[X] + \mu^2.$$

Or $\mathbb{E}[X] = \mu$, donc $= \mathbb{E}[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$. On voit au passage que $\mathrm{Var}(X) \geq 0$ (c'est l'espérance d'un carré), ce qui redonne $\mathbb{E}[X^2] \geq \mu^2$ (Jensen).

Propriétés de la variance. Contrairement à l'espérance, la variance n'est **pas** linéaire : la constante disparaît, mais le coefficient sort au carré.

Propriétés de la variance

$$\text{(V1) Constante :}\ \ \mathrm{Var}(c) = 0.$$

$$\text{(V2) Translation :}\ \ \mathrm{Var}(X+b) = \mathrm{Var}(X) \quad \text{(invariance par décalage).}$$

$$\text{(V3) Échelle :}\ \ \mathrm{Var}(aX) = a^2\,\mathrm{Var}(X).$$

$$\text{(V4) Affine :}\ \ \mathrm{Var}(aX+b) = a^2\,\mathrm{Var}(X), \qquad \mathrm{SD}(aX+b) = |a|\,\mathrm{SD}(X).$$

$$\text{(V5) Somme :}\ \ \mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y).$$

Démonstration

(V4). Posons $Y = aX + b$. Par (E3), $\mathbb{E}[Y] = a\mu + b$. Alors

$$\mathrm{Var}(aX+b) = \mathbb{E}\big[(aX+b-(a\mu+b))^2\big] = \mathbb{E}\big[(a(X-\mu))^2\big] = a^2\,\mathbb{E}[(X-\mu)^2] = a^2\,\mathrm{Var}(X).$$

Le décalage b s'annule (il déplace la distribution sans l'étaler) ; le facteur a sort au carré. Pour l'écart-type : $\mathrm{SD}(aX+b) = \sqrt{a^2}\,\sigma = |a|\,\sigma$ — noter la **valeur absolue**, un point d'examen.

(V5). $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathbb{E}[(X+Y-\mu_X-\mu_Y)^2]$. En posant $U = X-\mu_X$, $V = Y-\mu_Y$: $\mathbb{E}[(U+V)^2] = \mathbb{E}[U^2] + 2\mathbb{E}[UV] + \mathbb{E}[V^2] = \mathrm{Var}(X) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) + \mathrm{Var}(Y)$. Si $X \perp Y$, alors $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ et les variances s'additionnent.

Volatilité et racine du temps — application financière

Si les rendements journaliers sont i.i.d. de variance σ_j^2, la variance sur T jours vaut $T\sigma_j^2$ (V5 sans covariance), donc la volatilité s'échelonne en **racine du temps** : $\sigma_T = \sigma_j\sqrt{T}$. C'est la fameuse règle « $\sqrt{252}$ » pour annualiser une volatilité journalière. Elle suppose l'indépendance et une variance constante — deux hypothèses que le book 2 apprendra à tester.

2.8 --- L'asymétrie (skewness)

La variance mesure la dispersion mais est **aveugle au sens** : elle traite symétriquement les écarts positifs et négatifs. Or, en finance, une perte extrême n'a pas le même statut qu'un gain extrême. Le troisième moment capture ce déséquilibre.

Coefficient d'asymétrie — skewness

Le **skewness** est le moment centré standardisé d'ordre 3 :

$$S = \text{skew}(X) = \frac{\mathbb{E}\big[(X-\mu)^3\big]}{\sigma^3} = \frac{\mu_3}{\sigma^3}.$$

Il est **sans dimension** et mesure l'asymétrie de la distribution autour de sa moyenne.

Lecture du signe du skewness

$S > 0$ (asymétrie positive / à droite) : queue longue à droite, masse à gauche $\Rightarrow$ mode $<$ médiane $<$ moyenne.

$S < 0$ (asymétrie négative / à gauche) : queue longue à gauche $\Rightarrow$ moyenne $<$ médiane $<$ mode.

$S = 0$: distribution symétrique (ex. loi normale).

Le sens financier de l'asymétrie

La plupart des stratégies de portage (*carry*), la vente d'options, ou les rendements obligataires présentent un **skewness négatif** : de petits gains fréquents et de rares pertes massives (« ramasser des pièces devant un rouleau compresseur »). Un $S < 0$ est donc un **signal de risque** : la moyenne surestime le résultat typique, et les pertes extrêmes sont plus probables que ne le suggère l'écart-type seul. À l'inverse, l'achat d'options ou les stratégies « loterie » affichent $S > 0$.

Estimateur empirique. Sur un échantillon $x_1, \dots, x_n$ de moyenne $\bar{x}$ et d'écart-type s, le skewness s'estime par

$$\hat{S} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{s}\right)^3.$$

(Des corrections d'échantillon existent — facteur $\frac{n}{(n-1)(n-2)}$ — mais l'examen se contente de la version «,moment,».)

Relation empirique de Pearson. Une approximation utile relie asymétrie et écart moyenne–mode :

$$S_{\text{Pearson}} \approx \frac{\mu - \text{mode}}{\sigma} \qquad \text{ou} \qquad \frac{3(\mu - \text{médiane})}{\sigma}.$$

2.9 --- L'aplatissement (kurtosis)

Le quatrième moment mesure l'**épaisseur des queues** et la concentration au centre : il quantifie la propension aux valeurs extrêmes. C'est un concept **capital** en gestion des risques, car les pertes de marché sont notoirement «,à queues épaisses,».

Coefficient d'aplatissement — kurtosis

Le **kurtosis** est le moment centré standardisé d'ordre 4 :

$$K = \text{kurt}(X) = \frac{\mathbb{E}[(X-\mu)^4]}{\sigma^4} = \frac{\mu_4}{\sigma^4}.$$

Le **kurtosis en excès** (*excess kurtosis*) retranche la valeur de référence de la loi normale :

$$K_{\text{excès}} = K - 3.$$

Classification par le kurtosis

$K = 3$ ($K_{\text{excès}} = 0$) : **mésokurtique**—référence, cas de la loi normale.

$K > 3$ ($K_{\text{excès}} > 0$) : **leptokurtique**—pic plus aigu, queues plus épaisses (*fat tails*).

$K < 3$ ($K_{\text{excès}} < 0$) : **platykurtique**—sommet plus plat, queues plus minces.

Démonstration

Pourquoi 3 est la référence. Pour une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on peut montrer par intégration par parties (ou via la fonction génératrice des moments) que $\mathbb{E}[(X-\mu)^4] = 3\sigma^4$. Donc $K = 3\sigma^4/\sigma^4 = 3$. Toute distribution de kurtosis supérieur à 3 a, à variance égale, *davantage* de masse dans les queues qu'une normale : les événements extrêmes y sont sous-estimés si l'on raisonne en « tout-normal ».

Fat tails et sous-estimation du risque

Les rendements financiers ont typiquement un kurtosis **bien supérieur à 3** (souvent 5 à 30 selon la fréquence). Conséquence directe pour la VaR : un modèle gaussien **sous-estime** la probabilité des chocs extrêmes. Le krach d'octobre 1987 (-22% en un jour) était un événement à « 20 écarts-types » sous hypothèse normale — quasi impossible — alors qu'une loi leptokurtique le rend simplement rare. C'est l'argument central pour utiliser des lois à queues épaisses (Student, mélanges, valeurs extrêmes) en risk management.

Estimateur empirique.

$$\hat{K} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{s}\right)^4, \qquad \hat{K}_{\text{excès}} = \hat{K} - 3.$$

Attention aux conventions — un piège récurrent

Les logiciels et manuels diffèrent : certains rapportent le kurtosis **brut** K, d'autres le kurtosis **en excès** $K-3$. Excel (`KURT`) et de nombreux packages renvoient l'**excès**. À l'examen, lisez le libellé : « kurtosis de 4 » (brut, leptokurtique) et « excès de kurtosis de 4 » (soit $K = 7$, très leptokurtique) ne décrivent pas la même chose.

2.10 --- Médiane, mode, quantiles et fonction quantile

L'espérance résume par la moyenne ; d'autres résumés sont plus robustes ou plus directement liés au risque de perte.

Médiane et mode

La **médiane** m partage la distribution en deux masses égales : $F_X(m) = \frac{1}{2}$, soit $\mathbb{P}(X \leq m) \geq \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(X \geq m) \geq \frac{1}{2}$. Le **mode** est la valeur la plus probable : le point où la PMF (discret) ou la densité (continu) est maximale. Une loi peut être multimodale.

Position relative. Pour une loi symétrique unimodale, moyenne = médiane = mode. Pour une loi asymétrique à droite ($S > 0$), l'ordre usuel est mode $<$ médiane $<$ moyenne (la moyenne, sensible aux valeurs extrêmes, est «,tirée,» par la queue).

Quantile et fonction quantile

Pour $\alpha \in (0, 1)$, le **quantile d'ordre** α est le seuil q_α tel que

$$\mathbb{P}(X \leq q_\alpha) = \alpha \qquad \text{soit} \qquad q_\alpha = F_X^{-1}(\alpha).$$

La **fonction quantile** $Q(\alpha) = F_X^{-1}(\alpha)$ est l'inverse (généralisé) de la CDF. Cas particuliers : $q_{0,5}$ est la médiane, $q_{0,25}$ et $q_{0,75}$ les quartiles, les $q_{0,01}, \dots, q_{0,99}$ les centiles.

Inverse généralisé — cas des sauts

Quand F_X n'est pas strictement croissante (paliers) ou présente des sauts (discret), on définit

$$Q(\alpha) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \geq \alpha\}.$$

C'est la plus petite valeur dont la probabilité cumulée atteint α. Cette définition évite toute ambiguïté et fonctionne pour *toutes* les lois.

Le quantile, c'est la VaR — application centrale

La **Value-at-Risk** est un quantile de la distribution des pertes. Si L désigne la perte, la VaR au niveau de confiance c (ex. 99%) est le quantile q_c de L : la perte n'est dépassée qu'avec probabilité $1 - c$. De façon équivalente, sur la distribution des *rendements* R, la VaR correspond au quantile $\alpha = 1 - c$ (ex. 1%) de la queue gauche : $\text{VaR}_c = -q_{1-c}(R)$. **Comprendre qu'un quantile est un seuil de perte** est l'un des ponts les plus importants entre le book 2 et le book de *Valuation and Risk Models*.

Estimateurs empiriques des quantiles. Sur des données triées $x_{(1)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$, le quantile empirique d'ordre α est approché par la statistique d'ordre de rang $\lceil n\alpha \rceil$, ou par interpolation linéaire entre les deux rangs encadrant $n\alpha$. Les quantiles sont des estimateurs **robustes** : contrairement à la moyenne et à la variance, ils ne sont pas déstabilisés par quelques valeurs aberrantes — un atout majeur pour les queues épaisses.

Mesures de dispersion et de forme fondées sur les quantiles. On peut résumer une loi sans moments :

$$\text{IQR} = q_{0,75} - q_{0,25} \text{ (écart interquartile)}, \qquad S_Q = \frac{q_{0,75} + q_{0,25} - 2\,q_{0,5}}{q_{0,75} - q_{0,25}} \text{ (skewness de Bowley)}.$$

Ces mesures robustes sont utiles quand les moments n'existent pas ou sont trop sensibles aux extrêmes. —

2.11 --- Transformations linéaires d'une variable aléatoire

C'est **l'objectif d'apprentissage le plus testé** du chapitre. On applique constamment des transformations affines : changer d'unité (% ↔ points de base), passer d'un rendement brut à un rendement net de frais, centrer-réduire une variable. La question est : *comment chaque moment se transforme-t-il ?*

On considère la transformation affine $Y = aX + b$, avec a, b constantes réelles. Le tableau ci-dessous est à connaître **par cœur** et à savoir **démontrer**.

Effet d'une transformation affine $Y = aX + b$

$$\mathbb{E}[Y] = a\,\mathbb{E}[X] + b \qquad \text{(la moyenne suit tout : échelle } a \text{ et décalage } b)$$
$$\mathrm{Var}(Y) = a^2\,\mathrm{Var}(X) \qquad \text{(le décalage } b \text{ disparaît, l'échelle sort au carré)}$$
$$\mathrm{SD}(Y) = |a|\,\mathrm{SD}(X) \qquad \text{(valeur absolue de } a)$$
$$\mathrm{skew}(Y) = \mathrm{sign}(a)\cdot \mathrm{skew}(X) \qquad \text{(le signe de } a \text{ peut inverser l'asymétrie)}$$
$$\mathrm{kurt}(Y) = \mathrm{kurt}(X) \qquad \text{(invariant : ni } a \text{ ni } b \text{ ne changent le kurtosis)}$$
$$q_\alpha(Y) = a\,q_\alpha(X) + b \quad (a>0) \qquad ; \qquad q_\alpha(Y) = a\,q_{1-\alpha}(X) + b \quad (a<0)$$

Démonstration

Skewness. Posons $Y = aX + b$, $\mu_Y = a\mu_X + b$, $\sigma_Y = |a|\sigma_X$. Alors

$$\mathrm{skew}(Y) = \frac{\mathbb{E}[(Y-\mu_Y)^3]}{\sigma_Y^3} = \frac{\mathbb{E}[(a(X-\mu_X))^3]}{|a|^3\sigma_X^3} = \frac{a^3\,\mathbb{E}[(X-\mu_X)^3]}{|a|^3\sigma_X^3} = \frac{a^3}{|a|^3}\,\mathrm{skew}(X).$$

Or $\dfrac{a^3}{|a|^3} = \mathrm{sign}(a)$: le skewness change de signe si $a<0$ (par exemple en passant d'un rendement à une perte $L=-R$, l'asymétrie s'inverse — un point subtil et fréquemment testé).

Kurtosis. De même,

$$\mathrm{kurt}(Y) = \frac{\mathbb{E}[(a(X-\mu_X))^4]}{|a|^4\sigma_X^4} = \frac{a^4\,\mathbb{E}[(X-\mu_X)^4]}{a^4\sigma_X^4} = \mathrm{kurt}(X),$$

car $a^4 = |a|^4 > 0$: le kurtosis est **strictement invariant** par transformation affine. C'est la raison profonde pour laquelle skewness et kurtosis sont de bons descripteurs de *forme* : ils ne dépendent ni de l'unité, ni de l'origine, ni (pour le kurtosis) même du sens.

La standardisation — l'application reine

La transformation la plus utile est la **centration-réduction** (score z) :

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma}, \quad \text{soit } a = \frac{1}{\sigma} > 0,\ b = -\frac{\mu}{\sigma}.$$

On obtient $\mathbb{E}[Z]=0$, $\mathrm{Var}(Z)=1$, $\mathrm{SD}(Z)=1$. Comme $a>0$, le skewness et le kurtosis sont **conservés** : Z a exactement la même forme que X, mais recentrée et normalisée. C'est ce qui permet de comparer des distributions d'unités différentes et de tabuler la loi normale une fois pour toutes ($Z \sim \mathcal{N}(0,1)$).

Piège d'examen — inversion du signe de a

Attention aux transformations à **pente négative**. Si $L=-R$ (perte = opposé du rendement) : la moyenne change de signe, la variance et l'écart-type sont **inchangés**, le **skewness change de signe** (un rendement à queue gauche épaisse, $S_R<0$, devient une perte à queue droite épaisse, $S_L>0$), le **kurtosis reste identique**, et les quantiles se « retournent » : $q_\alpha(L) = -q_{1-\alpha}(R)$. Cette dernière relation est la mécanique exacte du passage rendement → VaR.

2.12 --- Applications financières et synthèse

Ce chapitre irrigue tout le reste du FRM. Voici les quatre usages où ses formules apparaissent directement.

a) Rendement espéré et volatilité d'une position

Pour un actif de rendement R, la **prime de risque** est l'écart d'espérance au taux sans risque r_f, et la volatilité σ_R mesure le risque. Le ratio de Sharpe combine les deux moments :

$$\text{Sharpe} = \frac{\mathbb{E}[R] - r_f}{\sigma_R}.$$

Passer d'un rendement mensuel à annuel se fait par transformation d'échelle sous i.i.d. : $\mathbb{E}[R_{\text{an}}] \approx 12\,\mathbb{E}[R_{\text{mois}}]$ et $\sigma_{\text{an}} \approx \sigma_{\text{mois}}\sqrt{12}$ (moyenne linéaire, volatilité en racine du temps).

b) VaR paramétrique gaussienne

Sous hypothèse $R \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, la VaR relative de niveau c s'écrit à partir du quantile standard z_{1-c} :

$$\text{VaR}_c = -(\mu + z_{1-c}\,\sigma) = -\mu + z_c\,\sigma,$$

avec par exemple $z_{0{,}95} = 1{,}645$ et $z_{0{,}99} = 2{,}326$. On y reconnaît une transformation affine du quantile standard : c'est §2.11 appliqué à la loi normale. Les queues épaisses (kurtosis > 3, §2.9) sont précisément ce qui fait **sous-estimer** cette VaR gaussienne.

c) Espérance de perte et provisionnement crédit

La **perte attendue** (*expected loss*) d'une exposition est une espérance :

$$\text{EL} = \mathbb{E}[\text{Perte}] = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD},$$

produit de la probabilité de défaut, de la perte en cas de défaut et de l'exposition. Le provisionnement IFRS 9 et Bâle repose sur cette espérance ; la **perte inattendue** est liée à l'écart-type de la distribution de pertes.

d) Choix des moments pertinents

Le chapitre enseigne enfin **quel moment regarder** : la moyenne pour la performance, la variance/volatilité pour le risque courant, le skewness pour l'asymétrie du couple gain/perte, le kurtosis pour le risque extrême. Une distribution de rendements réaliste est typiquement **d'asymétrie négative et leptokurtique** — deux propriétés qu'un modèle purement gaussien ignore, d'où la nécessité des lois du chapitre suivant.

Fil rouge — les 6 réflexes du chapitre

(1) Une v.a. est une fonction $\Omega \to \mathbb{R}$, pas un nombre. **(2)** PMF pour le discret, PDF pour le continu, CDF pour *tout*. **(3)** $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$ (König–Huygens). **(4)** $\text{Var}(aX + b) = a^2\,\text{Var}(X)$: le b tombe, le a sort au carré. **(5)** Le kurtosis est invariant par transformation affine ; le skewness change de signe avec a. **(6)** Un quantile est un seuil de perte : c'est la VaR.

Partie B --- 200 études de cas pratiques

Chaque cas propose un contexte financier chiffré, une question, et une solution intégralement détaillée. Les cas suivent l'ordre du cours et montent progressivement en difficulté. Travaillez-les **crayon en main** : cachez la solution, résolvez, puis comparez.

Bloc 1 --- Variables discrètes et fonction de masse (PMF)

Cas 1 — PMF valide ? — un contrat structuré. On propose pour un contrat structuré la fonction de masse : p(-50)=0,15, p(0)=0,35, p(30)=0,3, p(80)=0,2.

Solution. Somme des masses = 1. La somme vaut 1 et toutes les masses sont ≥ 0 : c'est une PMF valide.

Cas 2 — PMF valide ? — un pari sur défaut. On propose pour un pari sur défaut la fonction de masse : p(0)=0,92, p(1)=0,08.

Solution. Somme des masses = 1. La somme vaut 1 et toutes les masses sont ≥ 0 : c'est une PMF valide.

Cas 3 — PMF valide ? — le nombre de défauts d'un mini-portefeuille. On propose pour le nombre de défauts d'un mini-portefeuille la fonction de masse : p(0)=0,6, p(1)=0,28, p(2)=0,1, p(3)=0,02.

Solution. Somme des masses = 1. La somme vaut 1 et toutes les masses sont ≥ 0 : c'est une PMF valide.

Cas 4 — PMF valide ? — un ticket de trading. On propose pour un ticket de trading la fonction de masse : p(-2)=0,25, p(-1)=0,2, p(0)=0,1, p(1)=0,25, p(2)=0,2.

Solution. Somme des masses = 1. La somme vaut 1 et toutes les masses sont ≥ 0 : c'est une PMF valide.

Cas 5 — PMF valide ? — le résultat quotidien d'un desk. On propose pour le résultat quotidien d'un desk la fonction de masse : p(-100)=0,1, p(-20)=0,25, p(40)=0,45, p(120)=0,2.

Solution. Somme des masses = 1. La somme vaut 1 et toutes les masses sont ≥ 0 : c'est une PMF valide.

Cas 6 — PMF valide ? — une note de crédit interne. On propose pour une note de crédit interne la fonction de masse : p(1)=0,05, p(2)=0,2, p(3)=0,45, p(4)=0,25, p(5)=0,05.

Solution. Somme des masses = 1. La somme vaut 1 et toutes les masses sont ≥ 0 : c'est une PMF valide.

Cas 7 — Compléter une PMF — C. Une PMF vérifie p(A)=0,1, p(B)=0,25, p(C)=?, p(D)=0,3. Déterminer la valeur manquante C.

Solution. La somme doit valoir 1 : $C = 1 - 0{,}65 =$ **0,35**. (Toujours vérifier que le résultat est bien dans [0,1].)

Cas 8 — Compléter une PMF — p(2). Une PMF vérifie p(0)=0,5, p(1)=0,2, p(2)=?, p(3)=0,1. Déterminer la valeur manquante p(2).

Solution. La somme doit valoir 1 : $p(2) = 1 - 0{,}8 =$ **0,2**. (Toujours vérifier que le résultat est bien dans [0,1].)

Cas 9 — Compléter une PMF — p(stable). Une PMF vérifie p(hausse)=0,4, p(stable)=?, p(baisse)=0,25. Déterminer la valeur manquante p(stable).

Solution. La somme doit valoir 1 : $p(\text{stable}) = 1 - 0{,}65 =$ **0,35**. (Toujours vérifier que le résultat est bien dans [0,1].)

Cas 10 — Compléter une PMF — p(0). Une PMF vérifie p(-1)=0,3, p(0)=?, p(1)=0,3, p(2)=0,1. Déterminer la valeur manquante p(0).

Solution. La somme doit valoir 1 : $p(0) = 1 - 0{,}7 =$ **0,3**. (Toujours vérifier que le résultat est bien dans [0,1].)

Cas 11 — Probabilité d'un événement — un contrat structuré. Pour un contrat structuré de PMF p(-50)=0,15, p(0)=0,35, p(30)=0,3, p(80)=0,2, calculer $P(X \geq 30)$.

Solution. On somme les masses des valeurs ≥ 30 : $P(X \geq 30) = 0{,}3 + 0{,}2 =$ **0,5**.

Cas 12 — Probabilité d'un événement — un pari sur défaut. Pour un pari sur défaut de PMF p(0)=0,92, p(1)=0,08, calculer $P(X \geq 1)$.

Solution. On somme les masses des valeurs ≥ 1 : $P(X \geq 1) = 0{,}08 =$ **0,08**.

Cas 13 — Probabilité d'un événement — le nombre de défauts d'un mini-portefeuille. Pour le nombre de défauts d'un mini-portefeuille de PMF p(0)=0,6, p(1)=0,28, p(2)=0,1, p(3)=0,02, calculer $P(X \geq 2)$.

Solution. On somme les masses des valeurs ≥ 2 : $P(X \geq 2) = 0{,}1 + 0{,}02 =$ **0,12**.

Cas 14 — Probabilité d'un événement — un ticket de trading. Pour un ticket de trading de PMF p(-2)=0,25, p(-1)=0,2, p(0)=0,1, p(1)=0,25, p(2)=0,2, calculer $P(X \geq 0)$.

Solution. On somme les masses des valeurs ≥ 0 : $P(X \geq 0) = 0{,}1 + 0{,}25 + 0{,}2 =$ **0,55**.

Cas 15 — Probabilité d'un événement — le résultat quotidien d'un desk. Pour le résultat quotidien d'un desk de PMF p(-100)=0,1, p(-20)=0,25, p(40)=0,45, p(120)=0,2, calculer $P(X \geq 40)$.

Solution. On somme les masses des valeurs ≥ 40 : $P(X \geq 40) = 0{,}45 + 0{,}2 =$ **0,65**.

Cas 16 — Probabilité d'un événement — une note de crédit interne. Pour une note de crédit interne de PMF p(1)=0,05, p(2)=0,2, p(3)=0,45, p(4)=0,25, p(5)=0,05, calculer $P(X \geq 3)$.

Solution. On somme les masses des valeurs ≥ 3 : $P(X \geq 3) = 0{,}45 + 0{,}25 + 0{,}05 =$ **0,75**.

Cas 17 — Événement composé — $P(X \geq 1)$. Pour le nombre de défauts de PMF p(0)=0,6, p(1)=0,28, p(2)=0,1, p(3)=0,02, calculer $P(X \geq 1)$.

Solution. $P(X \geq 1) =$ **0,4** (somme des masses concernées ; pour un complément, $1 - P$(événement contraire) donne le même résultat).

Cas 18 — Événement composé — $P(1 \leq X \leq 2)$. Pour le nombre de défauts de PMF p(0)=0,6, p(1)=0,28, p(2)=0,1, p(3)=0,02, calculer $P(1 \leq X \leq 2)$.

Solution. $P(1 \leq X \leq 2) =$ **0,38** (somme des masses concernées ; pour un complément, $1 - P$(événement contraire) donne le même résultat).

Cas 19 — Événement composé — $P(X < 0)$. Pour un ticket de PMF p(-2)=0,25, p(-1)=0,2, p(0)=0,1, p(1)=0,25, p(2)=0,2, calculer $P(X < 0)$.

Solution. $P(X < 0) =$ **0,45** (somme des masses concernées ; pour un complément, $1 - P$(événement contraire) donne le même résultat).

Cas 20 — Événement composé — $P(X \neq 0)$. Pour un ticket de PMF p(-2)=0,25, p(-1)=0,2, p(0)=0,1, p(1)=0,25, p(2)=0,2, calculer $P(X \neq 0)$.

Solution. $P(X \neq 0) =$ **0,9** (somme des masses concernées ; pour un complément, $1 - P$(événement contraire) donne le même résultat).

Cas 21 — Support d'une v.a. discrète. Une v.a. prend les valeurs $\{-5, 0, 5, 10\}$ avec des probabilités strictement positives, et 0 ailleurs.

Solution. Le **support** est l'ensemble des valeurs de probabilité non nulle : $\text{supp}(X) = \{-5, 0, 5, 10\}$. En dehors, p(x)=0. Le support est ici fini, donc X est discrète.

Cas 22 — Mode d'une distribution discrète. PMF : p(0)=0,60 ; p(1)=0,28 ; p(2)=0,10 ; p(3)=0,02 (nombre de défauts).

Solution. Le **mode** est la valeur la plus probable : ici p(0)=0,60 est maximale, donc mode = **0 défaut**. Le mode n'est pas la moyenne (qui vaut 0,54 ici).

Bloc 2 --- Fonction de répartition (CDF)

Cas 23 — Construire la CDF depuis la PMF. PMF : p(-50)=0,15, p(0)=0,35, p(30)=0,3, p(80)=0,2. Donner $F(x)=P(X \leq x)$ aux points du support.

Solution. On cumule les masses : F(-50)=0,15 ; F(0)=0,5 ; F(30)=0,8 ; F(80)=1. La CDF est une **fonction en escalier**, constante entre les valeurs, continue à droite.

Cas 24 — Construire la CDF depuis la PMF. PMF : $p(0)=0{,}6$, $p(1)=0{,}28$, $p(2)=0{,}1$, $p(3)=0{,}02$. Donner $F(x)=P(X \leq x)$ aux points du support.

Solution. On cumule les masses : $F(0)=0{,}6$; $F(1)=0{,}88$; $F(2)=0{,}98$; $F(3)=1$. La CDF est une **fonction en escalier**, constante entre les valeurs, continue à droite.

Cas 25 — Construire la CDF depuis la PMF. PMF : $p(-2)=0{,}25$, $p(-1)=0{,}2$, $p(0)=0{,}1$, $p(1)=0{,}25$, $p(2)=0{,}2$. Donner $F(x)=P(X \leq x)$ aux points du support.

Solution. On cumule les masses : $F(-2)=0{,}25$; $F(-1)=0{,}45$; $F(0)=0{,}55$; $F(1)=0{,}8$; $F(2)=1$. La CDF est une **fonction en escalier**, constante entre les valeurs, continue à droite.

Cas 26 — Construire la CDF depuis la PMF. PMF : $p(1)=0{,}05$, $p(2)=0{,}2$, $p(3)=0{,}45$, $p(4)=0{,}25$, $p(5)=0{,}05$. Donner $F(x)=P(X \leq x)$ aux points du support.

Solution. On cumule les masses : $F(1)=0{,}05$; $F(2)=0{,}25$; $F(3)=0{,}7$; $F(4)=0{,}95$; $F(5)=1$. La CDF est une **fonction en escalier**, constante entre les valeurs, continue à droite.

Cas 27 — Probabilité d'intervalle par la CDF. Avec $F(-50)=0{,}15$ et $F(30)=0{,}8$, calculer $P(-50 < X \leq 30)$.

Solution. $P(-50 < X \leq 30) = F(30) - F(-50) = 0{,}8 - 0{,}15 = \mathbf{0{,}65}$. Règle générale : borne haute incluse moins borne basse (exclue).

Cas 28 — Probabilité d'intervalle par la CDF. Avec $F(0)=0{,}6$ et $F(2)=0{,}98$, calculer $P(0 < X \leq 2)$.

Solution. $P(0 < X \leq 2) = F(2) - F(0) = 0{,}98 - 0{,}6 = \mathbf{0{,}38}$. Règle générale : borne haute incluse moins borne basse (exclue).

Cas 29 — Probabilité d'intervalle par la CDF. Avec $F(-2)=0{,}25$ et $F(1)=0{,}8$, calculer $P(-2 < X \leq 1)$.

Solution. $P(-2 < X \leq 1) = F(1) - F(-2) = 0{,}8 - 0{,}25 = \mathbf{0{,}55}$. Règle générale : borne haute incluse moins borne basse (exclue).

Cas 30 — Probabilité d'intervalle par la CDF. Avec $F(1)=0{,}05$ et $F(4)=0{,}95$, calculer $P(1 < X \leq 4)$.

Solution. $P(1 < X \leq 4) = F(4) - F(1) = 0{,}95 - 0{,}05 = \mathbf{0{,}9}$. Règle générale : borne haute incluse moins borne basse (exclue).

Cas 31 — Saut de la CDF = atome de probabilité. La CDF passe de 0,15 à 0,5 au point $x=0$. Que vaut $P(X=0)$?

Solution. $P(X=0)$ = hauteur du saut $= 0{,}5 - 0{,}15 = \mathbf{0{,}35}$. Pour une v.a. discrète, chaque saut de F mesure exactement la masse en ce point.

Cas 32 — Saut de la CDF = atome de probabilité. La CDF passe de 0,6 à 0,88 au point $x=1$. Que vaut $P(X=1)$?

Solution. $P(X=1)$ = hauteur du saut $= 0{,}88 - 0{,}6 = \mathbf{0{,}28}$. Pour une v.a. discrète, chaque saut de F mesure exactement la masse en ce point.

Cas 33 — Saut de la CDF = atome de probabilité. La CDF passe de 0,25 à 0,45 au point $x=-1$. Que vaut $P(X=-1)$?

Solution. $P(X=-1)$ = hauteur du saut $= 0{,}45 - 0{,}25 = \mathbf{0{,}2}$. Pour une v.a. discrète, chaque saut de F mesure exactement la masse en ce point.

Cas 34 — Saut de la CDF = atome de probabilité. La CDF passe de 0,05 à 0,25 au point $x=2$. Que vaut $P(X=2)$?

Solution. $P(X=2)$ = hauteur du saut $= 0{,}25 - 0{,}05 = \mathbf{0{,}2}$. Pour une v.a. discrète, chaque saut de F mesure exactement la masse en ce point.

Cas 35 — Probabilité par une CDF continue. Une v.a. continue a pour CDF $F(x)=x$ sur $[0,1]$. Calculer $P(0{,}2 \leq X \leq 0{,}7)$.

Solution. $P(0{,}2 \leq X \leq 0{,}7) = F(0{,}7) - F(0{,}2) = 0{,}7 - 0{,}2 = \mathbf{0{,}5}$. En continu, bornes ouvertes ou fermées donnent le même résultat ($P(X=x)=0$).

Cas 36 — Probabilité par une CDF continue. Une v.a. continue a pour CDF $F(x)=x^2$ sur $[0,1]$. Calculer $P(0{,}3 \leq X \leq 0{,}8)$.

Solution. $P(0{,}3 \le X \le 0{,}8) = F(0{,}8) - F(0{,}3) = 0{,}64 - 0{,}09 = \mathbf{0{,}55}$. En continu, bornes ouvertes ou fermées donnent le même résultat ($P(X=x)=0$).

Cas 37 — Probabilité par une CDF continue. Une v.a. continue a pour CDF $F(x)=1-e^{-x}$ (exponentielle, $\lambda=1$). Calculer $P(0{,}5 \le X \le 2)$.

Solution. $P(0{,}5 \le X \le 2) = F(2) - F(0{,}5) = 0{,}86 - 0{,}39 = \mathbf{0{,}47}$. En continu, bornes ouvertes ou fermées donnent le même résultat ($P(X=x)=0$).

Cas 38 — Probabilité par une CDF continue. Une v.a. continue a pour CDF $F(x)=x/10$ sur $[0,10]$. Calculer $P(3 \le X \le 8)$.

Solution. $P(3 \le X \le 8) = F(8) - F(3) = 0{,}8 - 0{,}3 = \mathbf{0{,}5}$. En continu, bornes ouvertes ou fermées donnent le même résultat ($P(X=x)=0$).

Cas 39 — Médiane depuis la CDF. Pour la CDF $F(x)=x$ sur $[0,1]$, déterminer la médiane m telle que $F(m)=0{,}5$.

Solution. On résout $F(m)=0{,}5$. Médiane $\approx \mathbf{0{,}5}$. La médiane est le quantile d'ordre 0,5 : $F^{-1}(0{,}5)$.

Cas 40 — Médiane depuis la CDF. Pour la CDF $F(x)=x^2$ sur $[0,1]$, déterminer la médiane m telle que $F(m)=0{,}5$.

Solution. On résout $F(m)=0{,}5$. Médiane $\approx \mathbf{0{,}71}$. La médiane est le quantile d'ordre 0,5 : $F^{-1}(0{,}5)$.

Cas 41 — Médiane depuis la CDF. Pour la CDF $F(x)=1-e^{-x}$ (exponentielle, $\lambda=1$), déterminer la médiane m telle que $F(m)=0{,}5$.

Solution. On résout $F(m)=0{,}5$. Médiane $\approx \mathbf{0{,}69}$. La médiane est le quantile d'ordre 0,5 : $F^{-1}(0{,}5)$.

Cas 42 — Médiane depuis la CDF. Pour la CDF $F(x)=x/10$ sur $[0,10]$, déterminer la médiane m telle que $F(m)=0{,}5$.

Solution. On résout $F(m)=0{,}5$. Médiane $\approx \mathbf{5}$. La médiane est le quantile d'ordre 0,5 : $F^{-1}(0{,}5)$.

Cas 43 — Continuité à droite — lecture au point de saut. Au point $x=2$, la CDF d'une v.a. discrète saute de 0,7 à 0,9. Quelle est la valeur de $F(2)$?

Solution. Par **continuité à droite**, $F(2)$ prend la valeur **haute** : $F(2)=0{,}9$. La limite à gauche $F(2^-)=0{,}7$, et $P(X=2)=0{,}9-0{,}7=0{,}2$.

Cas 44 — Vérifier qu'une fonction est une CDF valide. On propose $G(x)=0$ pour $x<0$, $G(x)=0{,}4$ sur $[0,1)$, $G(x)=0{,}3$ sur $[1,2)$, $G(x)=1$ pour $x\ge 2$.

Solution. **Invalide** : G doit être **croissante**, or elle décroît de 0,4 à 0,3. Une CDF ne peut jamais diminuer (propriété P1). Les autres conditions (limites 0 et 1) seraient nécessaires mais non suffisantes.

Bloc 3 --- Variables continues et densité (PDF)

Cas 45 — Constante de normalisation. Déterminer c pour que $f(x)=c\cdot x$ sur $[0,2]$ soit une densité.

Solution. $\int_0^2 c\cdot x\,dx = c\cdot 2^2/2 = 1 \Longrightarrow c = 2/2^2 = \mathbf{0{,}5}$. (La condition est $\int f = 1$.)

Cas 46 — Constante de normalisation. Déterminer c pour que $f(x)=c\cdot x$ sur $[0,4]$ soit une densité.

Solution. $\int_0^4 c\cdot x\,dx = c\cdot 4^2/2 = 1 \Longrightarrow c = 2/4^2 = \mathbf{0{,}12}$. (La condition est $\int f = 1$.)

Cas 47 — Constante de normalisation. Déterminer c pour que $f(x)=c\cdot x^2$ sur $[0,3]$ soit une densité.

Solution. $\int_0^3 c\cdot x^2\,dx = c\cdot 3^3/3 = 1 \Longrightarrow c = 3/3^3 = \mathbf{0{,}11}$. (La condition est $\int f = 1$.)

Cas 48 — Constante de normalisation. Déterminer c pour que $f(x)=c\cdot x^2$ sur $[0,1]$ soit une densité.

Solution. $\int_0^1 c\cdot x^2\,dx = c\cdot 1^3/3 = 1 \Longrightarrow c = 3/1^3 = \mathbf{3}$. (La condition est $\int f = 1$.)

Cas 49 — Constante de normalisation. Déterminer c pour que $f(x)=c\cdot(1-x)$ sur $[0,1]$ soit une densité.

Solution. $\int_0^1 c\cdot(1-x)\,dx = c\cdot[x - x^2/2]_0^1 = c\cdot(1/2) = 1 \Longrightarrow c = \mathbf{2}$. (La condition est $\int f = 1$.)

Cas 50 — Constante de normalisation. Déterminer c pour que $f(x)=c$ sur $[2,7]$ soit une densité.

Solution. $\int_2^7 c\,dx = c\cdot(7-2) = 5c = 1 \Longrightarrow c = 1/5 = \mathbf{0{,}2}$ (densité uniforme). (La condition est $\int f = 1$.)

Cas 51 — Probabilité d'un intervalle (densité). Pour $f(x)=2x$ sur $[0,1]$, calculer $P(0{,}2 \le X \le 0{,}6)$ via l'aire sous la courbe.

Solution. $P = \int f = F(0{,}6) - F(0{,}2) = 0{,}36 - 0{,}04 = \mathbf{0{,}32}$.

Cas 52 — Probabilité d'un intervalle (densité). Pour $f(x)=x/2$ sur $[0,2]$, calculer $P(0{,}5 \le X \le 1{,}5)$ via l'aire sous la courbe.

Solution. $P = \int f = F(1{,}5) - F(0{,}5) = 0{,}56 - 0{,}06 = \mathbf{0{,}5}$.

Cas 53 — Probabilité d'un intervalle (densité). Pour f uniforme sur $[0,10]$, calculer $P(2 \le X \le 7)$ via l'aire sous la courbe.

Solution. $P = \int f = F(7) - F(2) = 0{,}7 - 0{,}2 = \mathbf{0{,}5}$.

Cas 54 — Probabilité d'un intervalle (densité). Pour $f(x)=3x^2$ sur $[0,1]$, calculer $P(0{,}3 \le X \le 0{,}9)$ via l'aire sous la courbe.

Solution. $P = \int f = F(0{,}9) - F(0{,}3) = 0{,}73 - 0{,}03 = \mathbf{0{,}7}$.

Cas 55 — Probabilité d'un intervalle (densité). Pour $f(x)=e^{-x}$ sur $[0,\infty)$, calculer $P(1 \le X \le 3)$ via l'aire sous la courbe.

Solution. $P = \int f = F(3) - F(1) = 0{,}95 - 0{,}63 = \mathbf{0{,}32}$.

Cas 56 — Probabilité d'un intervalle (densité). Pour $f(x)=(1/5)$ sur $[2,7]$, calculer $P(3 \le X \le 6)$ via l'aire sous la courbe.

Solution. $P = \int f = F(6) - F(3) = 0{,}8 - 0{,}2 = \mathbf{0{,}6}$.

Cas 57 — Une densité peut-elle dépasser 1 ?. Sur $[0\ ;\ 0{,}25]$, une v.a. suit la loi uniforme. Quelle est la valeur de la densité ? Est-ce cohérent ?

Solution. $f = 1/(0{,}25-0) = \mathbf{4}$. Une densité peut parfaitement dépasser 1 : ce n'est **pas** une probabilité, mais une probabilité **par unité de longueur**. Seule l'aire (ici $4\times0{,}25=1$) est bornée par 1.

Cas 58 — Probabilité d'une valeur ponctuelle (continu). Pour une v.a. continue de densité f, que vaut $P(X = 3)$?

Solution. $P(X=3) = \int_3^3 f(t)\,dt = \mathbf{0}$. En continu, toute valeur ponctuelle a une probabilité nulle ; seuls les intervalles ont une probabilité positive.

Cas 59 — Bornes ouvertes vs fermées (continu). Pour une v.a. continue, comparer $P(a \le X \le b)$, $P(a < X < b)$ et $P(a < X \le b)$.

Solution. Les trois sont **égales** en continu, car $P(X=a)=P(X=b)=0$. C'est faux en discret, où il faut soigner l'inclusion des bornes.

Cas 60 — De la densité à la CDF. Une v.a. a pour densité $f(x)=2x$ sur $[0,1]$. Donner sa CDF $F(x)$ sur $[0,1]$.

Solution. $F(x) = \int_0^x 2t\,dt = \mathbf{x^2}$ sur $[0,1]$ (0 avant, 1 après). Vérification : $f = F' = 2x$. ✓

Cas 61 — De la CDF à la densité. Une v.a. continue a pour CDF $F(x)=x^3$ sur $[0,1]$. Quelle est sa densité ?

Solution. $f(x) = F'(x) = \mathbf{3x^2}$ sur $[0,1]$ (et 0 ailleurs). La densité est la dérivée de la CDF là où celle-ci est dérivable.

Cas 62 — Interprétation locale de la densité. La densité vaut $f(x_0)=0{,}8$ en x_0. Estimer $P(x_0 \le X \le x_0+0{,}01)$.

Solution. $P \approx f(x_0)\cdot dx = 0{,}8 \times 0{,}01 = \mathbf{0{,}008}$. La densité mesure la probabilité par unité de longueur au voisinage de x_0.

Cas 63 — Mode d'une loi continue. Densité $f(x)=3x^2$ sur $[0,1]$. Où se situe le mode ?

Solution. Le **mode** maximise la densité. $f(x)=3x^2$ croît sur $[0,1]$, maximale en **x=1**. Le mode d'une loi continue est le maximum de la densité, pas de la CDF.

Cas 64 — Symétrie d'une densité. Une densité vérifie $f(\mu+t)=f(\mu-t)$ pour tout t. Que peut-on dire de la moyenne, de la médiane et du skewness ?

Solution. La densité est **symétrique** autour de μ : moyenne = médiane = μ, et **skewness = 0**. La loi normale en est l'exemple type.

Cas 65 — Vérifier qu'une fonction est une densité. $g(x)=-0{,}5$ sur $[0,2]$ et 0 ailleurs : est-ce une densité ?

Solution. **Non** : une densité doit être **positive**, or $g<0$. Même si $\int g$ pouvait valoir 1 en valeur absolue, la positivité est une condition impérative.

Cas 66 — Densité par morceaux — normalisation. $f(x)=0{,}5$ sur $[0,1]$ et $f(x)=c$ sur $(1,2]$. Trouver c.

Solution. $\int_0^1 0{,}5 + \int_1^2 c = 0{,}5 + c = 1 \Longrightarrow c = \mathbf{0{,}5}$. Ici f est en fait uniforme sur $[0,2]$.

Bloc 4 --- Espérance mathématique

Cas 67 — Espérance d'une v.a. discrète. Pour un actif : 10 (%) avec p=0,6, -5 (%) avec p=0,4. Calculer E[X].

Solution. $E[X] = 10\times0{,}6 - 5\times0{,}4 = \mathbf{4\ \%}$ (moyenne pondérée par les probabilités).

Cas 68 — Espérance d'une v.a. discrète. Pour un projet : 200 (k€) avec p=0,3, 50 (k€) avec p=0,5, -100 (k€) avec p=0,2. Calculer E[X].

Solution. $E[X] = 200\times0{,}3 + 50\times0{,}5 - 100\times0{,}2 = \mathbf{65\ k€}$ (moyenne pondérée par les probabilités).

Cas 69 — Espérance d'une v.a. discrète. Pour un pari : 100 (€) avec p=0,7, -100 (€) avec p=0,3. Calculer E[X].

Solution. $E[X] = 100\times0{,}7 - 100\times0{,}3 = \mathbf{40\ €}$ (moyenne pondérée par les probabilités).

Cas 70 — Espérance d'une v.a. discrète. Pour un desk : -100 (k€) avec p=0,1, -20 (k€) avec p=0,25, 40 (k€) avec p=0,45, 120 (k€) avec p=0,2. Calculer E[X].

Solution. $E[X] = -100\times0{,}1 - 20\times0{,}25 + 40\times0{,}45 + 120\times0{,}2 = \mathbf{27\ k€}$ (moyenne pondérée par les probabilités).

Cas 71 — Espérance d'une v.a. discrète. Pour un ticket : -2 (tick) avec p=0,25, -1 (tick) avec p=0,2, 0 (tick) avec p=0,1, 1 (tick) avec p=0,25, 2 (tick) avec p=0,2. Calculer E[X].

Solution. $E[X] = -2\times0{,}25 - 1\times0{,}2 + 0\times0{,}1 + 1\times0{,}25 + 2\times0{,}2 = \mathbf{-0{,}05\ tick}$ (moyenne pondérée par les probabilités).

Cas 72 — Espérance d'une v.a. discrète. Pour un dé pipé : 1 (point) avec p=0,1, 2 (point) avec p=0,1, 3 (point) avec p=0,1, 4 (point) avec p=0,2, 5 (point) avec p=0,2, 6 (point) avec p=0,3. Calculer E[X].

Solution. $E[X] = 1\times0{,}1 + 2\times0{,}1 + 3\times0{,}1 + 4\times0{,}2 + 5\times0{,}2 + 6\times0{,}3 = \mathbf{4{,}2\ point}$ (moyenne pondérée par les probabilités).

Cas 73 — Espérance d'une v.a. discrète. Pour une obligation risquée : 105 (€) avec p=0,95, 40 (€) avec p=0,05. Calculer E[X].

Solution. $E[X] = 105\times0{,}95 + 40\times0{,}05 = \mathbf{101{,}75\ €}$ (moyenne pondérée par les probabilités).

Cas 74 — Espérance d'une v.a. discrète. Pour le nb de défauts : 0 (défaut) avec p=0,6, 1 (défaut) avec p=0,28, 2 (défaut) avec p=0,1, 3 (défaut) avec p=0,02. Calculer E[X].

Solution. $E[X] = 0\times0{,}6 + 1\times0{,}28 + 2\times0{,}1 + 3\times0{,}02 = \mathbf{0{,}54\ défaut}$ (moyenne pondérée par les probabilités).

Cas 75 — Espérance d'une v.a. continue. Une v.a. suit uniforme sur $[0,10]$. Calculer E[X].

Solution. $E=(a+b)/2=(0+10)/2 = \mathbf{5}$. (Pour une uniforme, E est le milieu ; pour une exponentielle, $E=1/\lambda$.)

Cas 76 — Espérance d'une v.a. continue. Une v.a. suit uniforme sur $[-4,8]$. Calculer E[X].

Solution. $E=(a+b)/2=(-4+8)/2 = \mathbf{2}$. (Pour une uniforme, E est le milieu ; pour une exponentielle, $E=1/\lambda$.)

Cas 77 — Espérance d'une v.a. continue. Une v.a. suit $f(x)=2x$ sur $[0,1]$. Calculer E[X].

Solution. $E=\int_0^1 x\cdot 2x\,dx = 2/3 = \mathbf{0{,}67}$. (Pour une uniforme, E est le milieu ; pour une exponentielle, $E=1/\lambda$.)

Cas 78 — Espérance d'une v.a. continue. Une v.a. suit $f(x)=3x^2$ sur $[0,1]$. Calculer E[X].

Solution. $E=\int_0^1 x\cdot 3x^2\,dx = 3/4 = \mathbf{0{,}75}$. (Pour une uniforme, E est le milieu ; pour une exponentielle, $E=1/\lambda$.)

Cas 79 — Espérance d'une v.a. continue. Une v.a. suit exponentielle $\lambda=0{,}5$. Calculer E[X].

Solution. E=1/λ=1/0,5 = **2**. (Pour une uniforme, E est le milieu ; pour une exponentielle, E=1/λ.)

Cas 80 — Espérance d'une v.a. continue. Une v.a. suit exponentielle λ=2. Calculer E[X].

Solution. E=1/λ=1/2 = **0,5**. (Pour une uniforme, E est le milieu ; pour une exponentielle, E=1/λ.)

Cas 81 — Linéarité de l'espérance. E[X]=5 pour un rendement. Calculer E[2X+3].

Solution. E[aX+b] = a·E[X] + b = 2×5 + 3 = **13**. La moyenne suit échelle ET décalage.

Cas 82 — Linéarité de l'espérance. E[X]=8 pour un prix. Calculer E[0,5X+-1].

Solution. E[aX+b] = a·E[X] + b = 0,5×8 − 1 = **3**. La moyenne suit échelle ET décalage.

Cas 83 — Linéarité de l'espérance. E[X]=4 pour une perte L=−R, R. Calculer E[-1X+0].

Solution. E[aX+b] = a·E[X] + b = -1×4 + 0 = **-4**. La moyenne suit échelle ET décalage.

Cas 84 — Linéarité de l'espérance. E[X]=0,03 pour un taux exprimé en %. Calculer E[100X+0].

Solution. E[aX+b] = a·E[X] + b = 100×0,03 + 0 = **3**. La moyenne suit échelle ET décalage.

Cas 85 — Linéarité de l'espérance. E[X]=-2 pour un P&L. Calculer E[3X+10].

Solution. E[aX+b] = a·E[X] + b = 3×-2 + 10 = **4**. La moyenne suit échelle ET décalage.

Cas 86 — Linéarité de l'espérance. E[X]=6 pour une position vendeuse. Calculer E[-2X+5].

Solution. E[aX+b] = a·E[X] + b = -2×6 + 5 = **-7**. La moyenne suit échelle ET décalage.

Cas 87 — Théorème de transfert (LOTUS) — $\mathbf{E[X^2]}$. PMF : p(−1)=0,5 ; p(1)=0,3 ; p(2)=0,2. Calculer $E[X^2]$.

Solution. $E[X^2] = (-1)^2(0,5) + 1^2(0,3) + 2^2(0,2) = 0,5 + 0,3 + 0,8 =$ **1,6**. On pondère $g(x)=x^2$ par la loi de X, sans chercher la loi de X^2.

Cas 88 — LOTUS — espérance d'une fonction non linéaire. X uniforme sur [0,2]. Calculer $E[X^2]$ via $\int x^2 \cdot f(x)\,dx$ avec f=1/2.

Solution. $E[X^2] = \int_0^2 x^2 \cdot (1/2)\,dx = (1/2)\cdot[x^3/3]_0^2 = (1/2)(8/3) =$ **4/3 ≈ 1,333**.

Cas 89 — $\mathbf{E[g(X)] \neq g(E[X])}$ — inégalité de Jensen. X vaut 0 ou 10 avec probabilité 1/2 chacune. Comparer $E[X^2]$ et $(E[X])^2$.

Solution. E[X]=5 donc $(E[X])^2$=25. $E[X^2]=0^2(0,5)+10^2(0,5)=50$. On a $E[X^2]=50 > 25=(E[X])^2$: **Jensen** pour la fonction convexe carré. L'écart (50−25=25) est la variance.

Cas 90 — Espérance d'utilité. Utilité $u(w)=\sqrt{w}$. Richesse : 100 (p=0,5) ou 400 (p=0,5). Calculer l'utilité espérée.

Solution. $E[u] = 0,5\cdot\sqrt{100} + 0,5\cdot\sqrt{400} = 0,5\cdot 10 + 0,5\cdot 20 =$ **15**. À comparer à $u(E[w])=\sqrt{250}\approx 15,8$: la concavité de $\sqrt{}$ traduit l'aversion au risque ($E[u] < u(E[w])$).

Cas 91 — Perte attendue (Expected Loss). Exposition EAD=10 M€, PD=2 %, LGD=45 %. Calculer l'EL.

Solution. EL = PD × LGD × EAD = 0,02 × 0,45 × 10 000 000 = **90 000 €**. C'est une espérance de perte, base du provisionnement.

Cas 92 — Rendement espéré d'un portefeuille. 40 % en A (E=8 %) et 60 % en B (E=3 %). Calculer le rendement espéré du portefeuille.

Solution. E[R_p] = 0,4×8 % + 0,6×3 % = 3,2 % + 1,8 % = **5,0 %**. L'espérance d'une combinaison linéaire est la combinaison des espérances (E4, additivité).

Cas 93 — Espérance et prime de risque. Rendement espéré 9 %, taux sans risque 3 %. Quelle est la prime de risque espérée ?

Solution. Prime = E[R] − r_f = 9 % − 3 % = **6 %**. La prime rémunère le risque pris au-delà du sans-risque.

Cas 94 — Espérance d'une somme dépendante. X et Y sont corrélés, avec E[X]=4 et E[Y]=7. Calculer E[X+Y].

Solution. E[X+Y] = E[X] + E[Y] = 4 + 7 = **11**. L'additivité de l'espérance vaut **toujours**, même si X et Y sont dépendants — contrairement à la variance.

Bloc 5 --- Variance, écart-type et moments

Cas 95 — Variance par König–Huygens. Pour un actif de PMF p(10)=0,6, p(-5)=0,4 : calculer Var(X).

Solution. E[X]=4 ; E[X^2]=70. Var(X)=E[X^2]−(E[X])^2 = 70 − 16 = **54** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$ = **7,35**.

Cas 96 — Variance par König–Huygens. Pour un projet de PMF p(200)=0,3, p(50)=0,5, p(-100)=0,2 : calculer Var(X).

Solution. E[X]=65 ; E[X^2]=15250. Var(X)=E[X^2]−(E[X])^2 = 15250 − 4225 = **11025** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$ = **105**.

Cas 97 — Variance par König–Huygens. Pour un pari de PMF p(100)=0,7, p(-100)=0,3 : calculer Var(X).

Solution. E[X]=40 ; E[X^2]=10000. Var(X)=E[X^2]−(E[X])^2 = 10000 − 1600 = **8400** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$ = **91,65**.

Cas 98 — Variance par König–Huygens. Pour un desk de PMF p(-100)=0,1, p(-20)=0,25, p(40)=0,45, p(120)=0,2 : calculer Var(X).

Solution. E[X]=27 ; E[X^2]=4700. Var(X)=E[X^2]−(E[X])^2 = 4700 − 729 = **3971** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$ = **63,02**.

Cas 99 — Variance par König–Huygens. Pour un ticket de PMF p(-2)=0,25, p(-1)=0,2, p(0)=0,1, p(1)=0,25, p(2)=0,2 : calculer Var(X).

Solution. E[X]=-0,05 ; E[X^2]=2,25. Var(X)=E[X^2]−(E[X])^2 = 2,25 − 0 = **2,25** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$ = **1,5**.

Cas 100 — Variance par König–Huygens. Pour un dé pipé de PMF p(1)=0,1, p(2)=0,1, p(3)=0,1, p(4)=0,2, p(5)=0,2, p(6)=0,3 : calculer Var(X).

Solution. E[X]=4,2 ; E[X^2]=20,4. Var(X)=E[X^2]−(E[X])^2 = 20,4 − 17,64 = **2,76** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$ = **1,66**.

Cas 101 — Variance par König–Huygens. Pour une obligation risquée de PMF p(105)=0,95, p(40)=0,05 : calculer Var(X).

Solution. E[X]=101,75 ; E[X^2]=10553,75. Var(X)=E[X^2]−(E[X])^2 = 10553,75 − 10353,06 = **200,69** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$ = **14,17**.

Cas 102 — Variance par König–Huygens. Pour le nb de défauts de PMF p(0)=0,6, p(1)=0,28, p(2)=0,1, p(3)=0,02 : calculer Var(X).

Solution. E[X]=0,54 ; E[X^2]=0,86. Var(X)=E[X^2]−(E[X])^2 = 0,86 − 0,29 = **0,57** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$ = **0,75**.

Cas 103 — Variance d'une v.a. continue. Une v.a. suit uniforme sur [0,10]. Calculer Var(X).

Solution. Var=$(b-a)^2/12$ = **8,33** ; écart-type $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$=2,89.

Cas 104 — Variance d'une v.a. continue. Une v.a. suit uniforme sur [−4,8]. Calculer Var(X).

Solution. Var=$(b-a)^2/12$ = **12** ; écart-type $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$=3,46.

Cas 105 — Variance d'une v.a. continue. Une v.a. suit f(x)=2x sur [0,1]. Calculer Var(X).

Solution. E=2/3, E[X^2]=1/2, Var=1/2−4/9=1/18 = **0,06** ; écart-type $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$=0,24.

Cas 106 — Variance d'une v.a. continue. Une v.a. suit f(x)=$3x^2$ sur [0,1]. Calculer Var(X).

Solution. E=3/4, E[X^2]=3/5, Var=3/5−9/16=3/80 = **0,04** ; écart-type $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$=0,19.

Cas 107 — Variance d'une v.a. continue. Une v.a. suit exponentielle λ=0,5. Calculer Var(X).

Solution. Var=$1/\lambda^2$ = **4** ; écart-type $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$=2.

Cas 108 — Variance d'une v.a. continue. Une v.a. suit exponentielle λ=2. Calculer Var(X).

Solution. Var=$1/\lambda^2$ = **0,25** ; écart-type $\sigma=\sqrt{\text{Var}}$=0,5.

Cas 109 — Variance d'une transformation affine. Var(X)=4 pour une v.a. X. Calculer Var(3X+5) et SD(3X+5).

Solution. Var(aX+b)=a^2·Var(X)=9×4=**36** (le +5 disparaît). SD=|a|·σ=|3|×2=**6**.

Cas 110 — Variance d'une transformation affine. Var(X)=16 pour une v.a. X. Calculer Var(0,5X+10) et SD(0,5X+10).

Solution. $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\cdot\mathrm{Var}(X)=0{,}25\times16=\mathbf{4}$ (le +10 disparaît). $\mathrm{SD}=|a|\cdot\sigma=|0{,}5|\times4=\mathbf{2}$.

Cas 111 — Variance d'une transformation affine. $\mathrm{Var}(X)=9$ pour une v.a. X. Calculer $\mathrm{Var}(-2X+7)$ et $\mathrm{SD}(-2X+7)$.

Solution. $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\cdot\mathrm{Var}(X)=4\times9=\mathbf{36}$ (le +7 disparaît). $\mathrm{SD}=|a|\cdot\sigma=|-2|\times3=\mathbf{6}$.

Cas 112 — Variance d'une transformation affine. $\mathrm{Var}(X)=0{,}04$ pour une v.a. X. Calculer $\mathrm{Var}(10X+0)$ et $\mathrm{SD}(10X+0)$.

Solution. $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\cdot\mathrm{Var}(X)=100\times0{,}04=\mathbf{4}$ (le +0 disparaît). $\mathrm{SD}=|a|\cdot\sigma=|10|\times0{,}2=\mathbf{2}$.

Cas 113 — Variance d'une transformation affine. $\mathrm{Var}(X)=25$ pour une v.a. X. Calculer $\mathrm{Var}(-1X+100)$ et $\mathrm{SD}(-1X+100)$.

Solution. $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\cdot\mathrm{Var}(X)=1\times25=\mathbf{25}$ (le +100 disparaît). $\mathrm{SD}=|a|\cdot\sigma=|-1|\times5=\mathbf{5}$.

Cas 114 — Variance d'une transformation affine. $\mathrm{Var}(X)=0{,}5$ pour une v.a. X. Calculer $\mathrm{Var}(2X+-3)$ et $\mathrm{SD}(2X+-3)$.

Solution. $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\cdot\mathrm{Var}(X)=4\times0{,}5=\mathbf{2}$ (le +-3 disparaît). $\mathrm{SD}=|a|\cdot\sigma=|2|\times0{,}71=\mathbf{1{,}41}$.

Cas 115 — Retrouver $\mathbf{E[X^2]}$ depuis moyenne et variance. $E[X]=5$ et $\mathrm{Var}(X)=9$. Que vaut $E[X^2]$?

Solution. König–Huygens à l'envers : $E[X^2]=\mathrm{Var}(X)+(E[X])^2=9+25=\mathbf{34}$.

Cas 116 — Le premier moment centré est nul. Que vaut $E[X-\mu]$ pour n'importe quelle v.a. ?

Solution. $E[X-\mu]=E[X]-\mu=\mu-\mu=\mathbf{0}$. Le moment centré d'ordre 1 est toujours nul : c'est pourquoi la dispersion se mesure à l'ordre 2.

Cas 117 — Variance d'une constante. Que valent $\mathrm{Var}(7)$ et $\mathrm{Var}(X+7)$ si $\mathrm{Var}(X)=3$?

Solution. $\mathrm{Var}(7)=\mathbf{0}$ (une constante n'a aucune dispersion) ; $\mathrm{Var}(X+7)=\mathrm{Var}(X)=\mathbf{3}$ (invariance par translation).

Cas 118 — Moment brut d'ordre 2. PMF : $p(0)=0{,}5$; $p(2)=0{,}3$; $p(4)=0{,}2$. Calculer le moment brut d'ordre 2, $\mu_2'=E[X^2]$.

Solution. $\mu_2' = 0^2(0{,}5)+2^2(0{,}3)+4^2(0{,}2) = 0+1{,}2+3{,}2 = \mathbf{4{,}4}$.

Cas 119 — Variance d'une somme indépendante. X et Y indépendants, $\mathrm{Var}(X)=4$, $\mathrm{Var}(Y)=9$. Calculer $\mathrm{Var}(X+Y)$.

Solution. Sous indépendance, $\mathrm{Cov}=0$: $\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)=4+9=\mathbf{13}$. $\mathrm{SD}=\sqrt{13}\approx3{,}61$ (les écarts-types ne s'ajoutent PAS : $2+3=5\neq3{,}61$).

Cas 120 — Variance d'une somme corrélée. $\mathrm{Var}(X)=4$, $\mathrm{Var}(Y)=9$, $\mathrm{Cov}(X,Y)=3$. Calculer $\mathrm{Var}(X+Y)$.

Solution. $\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\cdot\mathrm{Cov}=4+9+2(3)=\mathbf{19}$. La covariance positive gonfle la variance de la somme.

Cas 121 — Volatilité et racine du temps. Volatilité journalière 1,2 %, rendements i.i.d. Quelle volatilité annuelle (252 jours) ?

Solution. $\sigma_an = \sigma_j\cdot\sqrt{252} = 1{,}2\,\%\times\sqrt{252} \approx 1{,}2\,\%\times15{,}87 = \mathbf{\approx 19{,}0\,\%}$. La variance s'ajoute (×252), donc la volatilité croît en racine du temps.

Cas 122 — Écart-type d'un portefeuille à deux actifs. $w_A=0{,}5$; $w_B=0{,}5$; $\sigma_A=20\,\%$; $\sigma_B=10\,\%$; $\rho=0$. Calculer σ_p.

Solution. $\sigma_p^2=0{,}5^2(0{,}2^2)+0{,}5^2(0{,}1^2)+0 = 0{,}25(0{,}04)+0{,}25(0{,}01)=0{,}0125$. $\sigma_p=\sqrt{0{,}0125}\approx\mathbf{11{,}18\,\%}$. Inférieur à la moyenne 15 % : effet de diversification.

Bloc 6 --- Asymétrie (skewness) et aplatissement (kurtosis)

Cas 123 — Interpréter le signe du skewness. Pour les rendements d'une vente d'options, le skewness estimé vaut -1,4. Interpréter la forme de la distribution.

Solution. Skewness = -1,4 < 0 : **asymétrie négative**, queue longue à gauche, ordre moyenne < médiane < mode. Signal de risque : les pertes extrêmes sont plus probables que ne le suggère l'écart-type seul, et la moyenne surestime le résultat typique.

Cas 124 — Interpréter le signe du skewness. Pour des gains de type loterie, le skewness estimé vaut 3,2. Interpréter la forme de la distribution.

Solution. Skewness = 3,2 > 0 : **asymétrie positive**, queue longue à droite, ordre mode < médiane < moyenne. Petits résultats fréquents compensés par de rares gains extrêmes.

Cas 125 — Interpréter le signe du skewness. Pour un indice actions, le skewness estimé vaut -0,6. Interpréter la forme de la distribution.

Solution. Skewness = -0,6 < 0 : **asymétrie négative**, queue longue à gauche, ordre moyenne < médiane < mode. Signal de risque : les pertes extrêmes sont plus probables que ne le suggère l'écart-type seul, et la moyenne surestime le résultat typique.

Cas 126 — Interpréter le signe du skewness. Pour une stratégie acheteuse de volatilité, le skewness estimé vaut 1,1. Interpréter la forme de la distribution.

Solution. Skewness = 1,1 > 0 : **asymétrie positive**, queue longue à droite, ordre mode < médiane < moyenne. Petits résultats fréquents compensés par de rares gains extrêmes.

Cas 127 — Calculer le skewness d'un échantillon. Données (8 observations) : [2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9]. Calculer skewness (version moment).

Solution. Moyenne=5, σ=2. Skewness = $(1/n)\Sigma((x_i - m)/\sigma)^3 \approx$ **0,66** (asymétrie droite).

Cas 128 — Calculer le skewness d'un échantillon. Données (9 observations symétriques) : [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5]. Calculer skewness (version moment).

Solution. Moyenne=3, σ=1,15. Skewness = $(1/n)\Sigma((x_i - m)/\sigma)^3 \approx$ **0** (quasi symétrique).

Cas 129 — Calculer le skewness d'un échantillon. Données (7 observations avec un extrême à droite) : [1, 1, 1, 2, 2, 3, 10]. Calculer skewness (version moment).

Solution. Moyenne=2,86, σ=3. Skewness = $(1/n)\Sigma((x_i - m)/\sigma)^3 \approx$ **1,83** (asymétrie droite).

Cas 130 — Calculer le skewness d'un échantillon. Données (7 observations avec un extrême à gauche) : [-10, 1, 2, 2, 3, 3, 3]. Calculer skewness (version moment).

Solution. Moyenne=0,57, σ=4,37. Skewness = $(1/n)\Sigma((x_i - m)/\sigma)^3 \approx$ **-1,94** (asymétrie gauche).

Cas 131 — Classer par le kurtosis (brut). Une distribution a un kurtosis (brut) de 5,5. Classer et donner l'excès.

Solution. K=5,5 → **leptokurtique (queues épaisses)** ; excès = K−3 = **2,5**.

Cas 132 — Classer par le kurtosis (brut). Une distribution a un kurtosis (brut) de 2,4. Classer et donner l'excès.

Solution. K=2,4 → **platykurtique (queues minces)** ; excès = K−3 = **-0,6**.

Cas 133 — Classer par le kurtosis (brut). Une distribution a un kurtosis (brut) de 7. Classer et donner l'excès.

Solution. K=7 → **leptokurtique (queues épaisses)** ; excès = K−3 = **4**.

Cas 134 — Classer par le kurtosis (brut). Une distribution a un kurtosis (brut) de 3. Classer et donner l'excès.

Solution. K=3 → **mésokurtique (comme la normale)** ; excès = K−3 = **0**.

Cas 135 — Classer par le kurtosis (excès). Une distribution a un **excès** de kurtosis de 2,5. Donner le kurtosis brut et classer.

Solution. K_brut = excès + 3 = 2,5+3 = **5,5** → **leptokurtique**.

Cas 136 — Classer par le kurtosis (excès). Une distribution a un **excès** de kurtosis de -0,7. Donner le kurtosis brut et classer.

Solution. K_brut = excès + 3 = -0,7+3 = **2,3** → **platykurtique**.

Cas 137 — Calculer le kurtosis d'un échantillon. Données : [2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9]. Calculer le kurtosis brut et l'excès.

Solution. σ=2. K=$(1/n)\Sigma((x_i - m)/\sigma)^4 \approx$ **2,78** ; excès=K−3≈**-0,22** (queues minces).

Cas 138 — Calculer le kurtosis d'un échantillon. Données : [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5]. Calculer le kurtosis brut et l'excès.

Solution. σ=1,15. K=$(1/n)\Sigma((x_i-m)/\sigma)^4 \approx$ **2,25** ; excès=K−3≈**-0,75** (queues minces).

Cas 139 — Calculer le kurtosis d'un échantillon. Données : [1, 1, 1, 2, 2, 3, 10]. Calculer le kurtosis brut et l'excès.

Solution. σ=3. K=$(1/n)\Sigma((x_i-m)/\sigma)^4 \approx$ **4,68** ; excès=K−3≈**1,68** (queues épaisses).

Cas 140 — Calculer le kurtosis d'un échantillon. Données : [-10, 1, 2, 2, 3, 3, 3]. Calculer le kurtosis brut et l'excès.

Solution. σ=4,37. K=$(1/n)\Sigma((x_i-m)/\sigma)^4 \approx$ **4,93** ; excès=K−3≈**1,93** (queues épaisses).

Cas 141 — Piège de convention Excel. Un logiciel affiche « kurtosis = 4 » via la fonction KURT d'Excel. Quel est le vrai kurtosis brut ?

Solution. Excel (KURT) renvoie l'**excès**. Donc kurtosis brut = 4 + 3 = **7** : très leptokurtique. Toujours vérifier si la valeur est « brute » ou « en excès ».

Cas 142 — Fat tails et VaR gaussienne. Les rendements ont un excès de kurtosis de +6. Un modèle gaussien de VaR est-il prudent ?

Solution. Non : excès $> 0 \Longrightarrow$ **queues épaisses**, la VaR gaussienne **sous-estime** la probabilité des pertes extrêmes. Il faut une loi à queues épaisses (Student, EVT) pour ne pas sous-provisionner.

Cas 143 — Skewness d'une loi symétrique. Quelle est la valeur du skewness d'une loi normale ? Et son excès de kurtosis ?

Solution. Loi normale : **skewness = 0** (symétrique) et **excès de kurtosis = 0** (K brut = 3, mésokurtique).

Cas 144 — Skewness nul n'implique pas symétrie parfaite. Une distribution a un skewness estimé de 0. Peut-on conclure qu'elle est symétrique ?

Solution. Pas nécessairement : un skewness nul est **nécessaire** mais non **suffisant**. Des asymétries compensées peuvent donner S=0 sans symétrie stricte. Examiner aussi la forme (quantiles, densité).

Cas 145 — Moment d'ordre 3 et skewness. On donne $\mu_3 = E[(X-\mu)^3] = -0{,}048$ et $\sigma = 0{,}4$. Calculer le skewness.

Solution. $S = \mu_3/\sigma^3 = -0{,}048/0{,}4^3 = -0{,}048/0{,}064 =$ **−0,75**. Le signe négatif indique une asymétrie à gauche ; S est le moment centré d'ordre 3 normalisé par σ^3.

Cas 146 — Comparer deux distributions par leurs moments. A : σ=10 %, S=0, K=3. B : σ=10 %, S=−0,8, K=6. Laquelle est la plus risquée pour un vendeur d'options ?

Solution. **B** : même volatilité, mais asymétrie négative (pertes extrêmes plus lourdes) ET kurtosis élevé (queues épaisses). Les moments 3 et 4 révèlent un risque que σ seul ne voit pas.

Bloc 7 --- Quantiles, médiane et VaR

Cas 147 — Médiane empirique. Données triées : [2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9]. Donner la médiane.

Solution. n=8 : médiane = **4,5** (moyenne des deux valeurs centrales).

Cas 148 — Médiane empirique. Données triées : [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5]. Donner la médiane.

Solution. n=9 : médiane = **3** (valeur centrale).

Cas 149 — Médiane empirique. Données triées : [1, 1, 1, 2, 2, 3, 10]. Donner la médiane.

Solution. n=7 : médiane = **2** (valeur centrale).

Cas 150 — Médiane empirique. Données triées : [-10, 1, 2, 2, 3, 3, 3]. Donner la médiane.

Solution. n=7 : médiane = **2** (valeur centrale).

Cas 151 — Quantile depuis la CDF (inverse). Pour F(x)=x sur [0,1], déterminer le quantile d'ordre 0,9.

Solution. On résout $F(q)=0{,}9 \Longrightarrow q = F^{-1}(0{,}9) =$ **0,9**. Le quantile est l'antécédent du niveau de probabilité par la CDF.

Cas 152 — Quantile depuis la CDF (inverse). Pour $F(x)=x/20$ sur $[0,20]$, déterminer le quantile d'ordre 0,95.

Solution. On résout $F(q)=0{,}95 \Longrightarrow q = F^{-1}(0{,}95) =$ **19**. Le quantile est l'antécédent du niveau de probabilité par la CDF.

Cas 153 — Quantile depuis la CDF (inverse). Pour $F(x)=1-e^{-x}$, déterminer le quantile d'ordre 0,99.

Solution. On résout $F(q)=0{,}99 \Longrightarrow q = F^{-1}(0{,}99) =$ **4,61**. Le quantile est l'antécédent du niveau de probabilité par la CDF.

Cas 154 — Quantile depuis la CDF (inverse). Pour $F(x)=x^2$ sur $[0,1]$, déterminer le quantile d'ordre 0,75.

Solution. On résout $F(q)=0{,}75 \Longrightarrow q = F^{-1}(0{,}75) =$ **0,87**. Le quantile est l'antécédent du niveau de probabilité par la CDF.

Cas 155 — VaR paramétrique gaussienne. Rendement $N(\mu=0\ \%, \sigma=2\ \%)$. VaR à 95 % (z=1,645) ?

Solution. $\text{VaR} = z\cdot\sigma - \mu = 1{,}645\times 2\ \% - 0\ \% =$ **3,29 %** de l'exposition. C'est une transformation affine du quantile standard z.

Cas 156 — VaR paramétrique gaussienne. Rendement $N(\mu=1\ \%, \sigma=3\ \%)$. VaR à 99 % (z=2,326) ?

Solution. $\text{VaR} = z\cdot\sigma - \mu = 2{,}326\times 3\ \% - 1\ \% =$ **5,98 %** de l'exposition. C'est une transformation affine du quantile standard z.

Cas 157 — VaR paramétrique gaussienne. Rendement $N(\mu=0\ \%, \sigma=1{,}5\ \%)$. VaR à 99 % (z=2,326) ?

Solution. $\text{VaR} = z\cdot\sigma - \mu = 2{,}326\times 1{,}5\ \% - 0\ \% =$ **3,49 %** de l'exposition. C'est une transformation affine du quantile standard z.

Cas 158 — VaR paramétrique gaussienne. Rendement $N(\mu=0{,}5\ \%, \sigma=2{,}5\ \%)$. VaR à 95 % (z=1,645) ?

Solution. $\text{VaR} = z\cdot\sigma - \mu = 1{,}645\times 2{,}5\ \% - 0{,}5\ \% =$ **3,61 %** de l'exposition. C'est une transformation affine du quantile standard z.

Cas 159 — VaR paramétrique gaussienne. Rendement $N(\mu=0\ \%, \sigma=4\ \%)$. VaR à 97,5 % (z=1,96) ?

Solution. $\text{VaR} = z\cdot\sigma - \mu = 1{,}96\times 4\ \% - 0\ \% =$ **7,84 %** de l'exposition. C'est une transformation affine du quantile standard z.

Cas 160 — VaR paramétrique gaussienne. Rendement $N(\mu=\text{-}0{,}2\ \%, \sigma=2\ \%)$. VaR à 95 % (z=1,645) ?

Solution. $\text{VaR} = z\cdot\sigma - \mu = 1{,}645\times 2\ \% - \text{-}0{,}2\ \% =$ **3,49 %** de l'exposition. C'est une transformation affine du quantile standard z.

Cas 161 — Écart interquartile (IQR). Q1=−2 % ; Q3=+3 %. Calculer l'IQR.

Solution. $\text{IQR} = Q3 - Q1 = 3\ \% - (-2\ \%) =$ **5 %**. Mesure de dispersion **robuste**, insensible aux extrêmes.

Cas 162 — Robustesse des quantiles. On ajoute une valeur aberrante de +1000 à un échantillon. Qu'arrive-t-il à la médiane vs la moyenne ?

Solution. La **médiane** bouge très peu (robuste) ; la **moyenne** est fortement tirée vers le haut (sensible). Pour des queues épaisses, les quantiles sont des estimateurs plus fiables.

Cas 163 — Quantile comme seuil de perte. La distribution des pertes a un quantile à 99 % égal à 4,2 M€. Interpréter.

Solution. La perte ne dépasse 4,2 M€ qu'avec probabilité 1 % : $\mathbf{VaR_{99} = 4{,}2\ M€}$. Un quantile de perte EST une VaR.

Cas 164 — VaR et changement de niveau. Passer d'une VaR à 95 % (z=1,645) à 99 % (z=2,326) pour σ=2 %, μ=0. Facteur d'augmentation ?

Solution. VaR_{95}=1,645×2 %=3,29 % ; VaR_{99}=2,326×2 %=4,65 %. Ratio = 2,326/1,645 ≈ **1,41** : la VaR croît proportionnellement au quantile standard.

Cas 165 — Médiane d'une loi asymétrique vs moyenne. Une loi a moyenne 5 % et médiane 6 %. Que dire de son asymétrie ?

Solution. Moyenne < médiane $\Longrightarrow$ asymétrie **négative** (queue à gauche). La moyenne est tirée vers le bas par la queue.

Cas 166 — Quantile d'une v.a. discrète (inverse généralisé). CDF : F(0)=0,3 ; F(1)=0,7 ; F(2)=1. Donner le quantile d'ordre 0,5.

Solution. Q(0,5)=inf{x : F(x)≥0,5}. F(0)=0,3<0,5, F(1)=0,7≥0,5 $\Longrightarrow$ $\mathbf{q_{0,5}=1}$. L'inverse généralisé prend la plus petite valeur atteignant le niveau.

Bloc 8 --- Transformations linéaires

Cas 167 — Transformation affine — les cinq moments. Pour un rendement : E=5, Var=4, skew=0,5, kurt=5. On pose Y=2X+3. Donner E[Y], Var(Y), SD(Y), skew(Y), kurt(Y).

Solution. E[Y]=aE+b=2×5+3=**13** ; Var(Y)=a^2V=4×4=**16** ; SD(Y)=|a|σ=**4** ; skew(Y)=sign(a)·S=**0,5** ; kurt(Y)=K=**5** (invariant).

Cas 168 — Transformation affine — les cinq moments. Pour une perte L=−R : E=4, Var=9, skew=-0,8, kurt=6. On pose Y=-1X+0. Donner E[Y], Var(Y), SD(Y), skew(Y), kurt(Y).

Solution. E[Y]=aE+b=-1×4+0=**-4** ; Var(Y)=a^2V=1×9=**9** ; SD(Y)=|a|σ=**3** ; skew(Y)=sign(a)·S=**0,8** ; kurt(Y)=K=**6** (invariant).

Cas 169 — Transformation affine — les cinq moments. Pour un prix : E=10, Var=16, skew=1,2, kurt=4,5. On pose Y=0,5X+-2. Donner E[Y], Var(Y), SD(Y), skew(Y), kurt(Y).

Solution. E[Y]=aE+b=0,5×10+-2=**3** ; Var(Y)=a^2V=0,25×16=**4** ; SD(Y)=|a|σ=**2** ; skew(Y)=sign(a)·S=**1,2** ; kurt(Y)=K=**4,5** (invariant).

Cas 170 — Transformation affine — les cinq moments. Pour un P&L : E=-2, Var=0,25, skew=0, kurt=3. On pose Y=3X+1. Donner E[Y], Var(Y), SD(Y), skew(Y), kurt(Y).

Solution. E[Y]=aE+b=3×-2+1=**-5** ; Var(Y)=a^2V=9×0,25=**2,25** ; SD(Y)=|a|σ=**1,5** ; skew(Y)=sign(a)·S=**0** ; kurt(Y)=K=**3** (invariant).

Cas 171 — Transformation affine — les cinq moments. Pour une position : E=6, Var=1, skew=0,6, kurt=5. On pose Y=-2X+5. Donner E[Y], Var(Y), SD(Y), skew(Y), kurt(Y).

Solution. E[Y]=aE+b=-2×6+5=**-7** ; Var(Y)=a^2V=4×1=**4** ; SD(Y)=|a|σ=**2** ; skew(Y)=sign(a)·S=**-0,6** ; kurt(Y)=K=**5** (invariant).

Cas 172 — Transformation affine — les cinq moments. Pour un taux : E=0,03, Var=0, skew=-0,3, kurt=7. On pose Y=10X+0. Donner E[Y], Var(Y), SD(Y), skew(Y), kurt(Y).

Solution. E[Y]=aE+b=10×0,03+0=**0,3** ; Var(Y)=a^2V=100×0=**0,04** ; SD(Y)=|a|σ=**0,2** ; skew(Y)=sign(a)·S=**-0,3** ; kurt(Y)=K=**7** (invariant).

Cas 173 — Standardisation (score z). X a E=5 et Var=4. On pose Z=(X−μ)/σ. Donner E[Z], Var(Z), et l'effet sur skew/kurt.

Solution. σ=2. Z=(X−5)/2 : a=1/σ>0. E[Z]=**0**, Var(Z)=**1**. Comme a>0, **skewness et kurtosis sont conservés** : Z a la même forme que X.

Cas 174 — Standardisation (score z). X a E=0,03 et Var=0. On pose Z=(X−μ)/σ. Donner E[Z], Var(Z), et l'effet sur skew/kurt.

Solution. σ=0,02. Z=(X−0,03)/0,02 : a=1/σ>0. E[Z]=**0**, Var(Z)=**1**. Comme a>0, **skewness et kurtosis sont conservés** : Z a la même forme que X.

Cas 175 — Standardisation (score z). X a E=-2 et Var=9. On pose Z=(X−μ)/σ. Donner E[Z], Var(Z), et l'effet sur skew/kurt.

Solution. σ=3. Z=(X−-2)/3 : a=1/σ>0. E[Z]=**0**, Var(Z)=**1**. Comme a>0, **skewness et kurtosis sont conservés** : Z a la même forme que X.

Cas 176 — Standardisation (score z). X a E=100 et Var=25. On pose Z=(X−μ)/σ. Donner E[Z], Var(Z), et l'effet sur skew/kurt.

Solution. σ=5. Z=(X−100)/5 : a=1/σ>0. E[Z]=**0**, Var(Z)=**1**. Comme a>0, **skewness et kurtosis sont conservés** : Z a la même forme que X.

Cas 177 — Passage rendement → perte (L = −R). R : E=5 %, σ=2 %, skew=-0,9, kurt=5. On pose L=−R. Décrire L.

Solution. L=−R : a=−1. E[L]=−E[R]=-5 % ; σ_L=|−1|σ_R=2 % (inchangé) ; skew(L)=−skew(R)=0,9 (**inversion de signe**) ; kurt(L)=kurt(R)=5 (inchangé).

Cas 178 — Passage rendement → perte (L = −R). R : E=3 %, σ=1,5 %, skew=-0,5, kurt=6. On pose L=−R. Décrire L.

Solution. L=−R : a=−1. E[L]=−E[R]=-3 % ; σ_L=|−1|σ_R=1,5 % (inchangé) ; skew(L)=−skew(R)=0,5 (**inversion de signe**) ; kurt(L)=kurt(R)=6 (inchangé).

Cas 179 — Passage rendement → perte (L = −R). R : E=8 %, σ=3 %, skew=-1,2, kurt=8. On pose L=−R. Décrire L.

Solution. L=−R : a=−1. E[L]=−E[R]=-8 % ; σ_L=|−1|σ_R=3 % (inchangé) ; skew(L)=−skew(R)=1,2 (**inversion de signe**) ; kurt(L)=kurt(R)=8 (inchangé).

Cas 180 — Passage rendement → perte (L = −R). R : E=2 %, σ=1 %, skew=0,4, kurt=4. On pose L=−R. Décrire L.

Solution. L=−R : a=−1. E[L]=−E[R]=-2 % ; σ_L=|−1|σ_R=1 % (inchangé) ; skew(L)=−skew(R)=-0,4 (**inversion de signe**) ; kurt(L)=kurt(R)=4 (inchangé).

Cas 181 — Quantile sous transformation à pente positive. $q_{0,95}(X)$=3. On pose Y=2X+1. Donner $q_{0,95}(Y)$.

Solution. Pour a>0 : q_α(Y)=a·q_α(X)+b = 2×3+1 = **7**. Le quantile suit l'affine sans retournement.

Cas 182 — Quantile sous transformation à pente négative. $q_{0,95}(X)$=3 et $q_{0,05}(X)$=−2. On pose Y=−X. Donner $q_{0,95}(Y)$.

Solution. Pour a<0, les quantiles se retournent : q_α(Y)=a·q_(1−α)(X)+b. $q_{0,95}(Y)=-q_{0,05}(X)=-(-2)=$**2**. (C'est la mécanique rendement→VaR.)

Cas 183 — Changement d'unité — % vers points de base. Un rendement a σ=0,45 % (soit 45 pb). Sa transformation en pb : Y=100X. Quel est σ_Y ?

Solution. σ_Y=|100|·σ_X=100×0,45 pb... en gardant les unités : σ passe de 0,45 % à **45 pb**. Le skewness et le kurtosis, **sans dimension**, sont inchangés par ce changement d'unité.

Cas 184 — Conversion d'échelle de température des moments. kurtosis invariant : X a K=8. On applique Y=5X−3. Que vaut kurt(Y) ?

Solution. kurt(Y)=kurt(X)=**8**. Aucune transformation affine ne modifie le kurtosis (ni le skewness en valeur absolue).

Cas 185 — Frais fixes et proportionnels sur un rendement. Rendement brut R : E=6 %, σ=12 %. Frais : 20 % de performance + 0,5 % fixe. R_net=0,8R−0,5 %.

Solution. E[R_net]=0,8×6 %−0,5 %=**4,3 %** ; σ_net=0,8×12 %=**9,6 %** ; skew inchangé (a=0,8>0) ; kurt inchangé.

Cas 186 — Combinaison — centrage puis mise à l'échelle. X : E=50, σ=10. On veut Y de moyenne 0 et écart-type 1. Quelle transformation ?

Solution. Y=(X−50)/10, soit a=0,1 et b=−5. On obtient E[Y]=0, σ_Y=1. C'est la standardisation ; forme (skew, kurt) préservée car a>0.

Bloc 9 --- Applications financières intégrées

Cas 187 — Ratio de Sharpe. E[R]=9 %, r_f=3 %, σ=12 %. Calculer le ratio de Sharpe.

Solution. Sharpe=(E[R]−r_f)/σ=(9 %−3 %)/12 %=6/12=**0,5**. Combine moment 1 (perf) et moment 2 (risque).

Cas 188 — Annualisation moyenne et volatilité. Rendement mensuel : E=0,8 %, σ=3 %, i.i.d. Annualiser (12 mois).

Solution. E_an≈12×0,8 %=**9,6 %** ; σ_an≈3 %×$\sqrt{12}$≈3 %×3,46=**≈10,39 %**. Moyenne linéaire, volatilité en racine du temps.

Cas 189 — Perte attendue vs perte inattendue. PD=1,5 %, LGD=40 %, EAD=20 M€. Calculer l'EL. Que représente la perte inattendue ?

Solution. EL=0,015×0,40×20=**0,12 M€ (120 000 €)**. La perte **inattendue** est liée à l'écart-type de la distribution de pertes (au-delà de l'espérance), et fonde le capital économique.

Cas 190 — VaR d'une position en euros. Position 5 M€, rendement N(0 ; σ=2 %/jour). VaR_{99} journalière (z=2,326) ?

Solution. VaR = z·σ·position = 2,326×0,02×5 000 000 = **232 600 €**. Perte dépassée 1 jour sur 100 en moyenne.

Cas 191 — Distribution réaliste de rendements. Décrire les moments 3 et 4 typiques des rendements actions quotidiens.

Solution. Typiquement **skewness négatif** (krachs plus violents que les rallyes) et **kurtosis > 3** (queues épaisses). Un modèle gaussien ignore ces deux traits et sous-estime le risque extrême.

Cas 192 — Espérance de gain d'un pari asymétrique. Un pari gagne 1 € avec p=0,98 et perd 100 € avec p=0,02. E[gain] et skewness qualitatif ?

Solution. E=0,98(1)+0,02(−100)=0,98−2=**−1,02 €** : espérance négative. Skewness **négatif** (petits gains fréquents, rare perte massive) — profil « vente d'assurance ».

Cas 193 — Choix entre deux actifs par les moments. A : E=7 %, σ=10 %, S=0. B : E=7 %, σ=10 %, S=−1,5, excès kurt=+4. Que préférer ?

Solution. À moments 1-2 égaux, **A domine** : B a une asymétrie défavorable et des queues épaisses (risque extrême). Les moments d'ordre supérieur départagent.

Cas 194 — Décomposition variance d'un P&L. P&L = position × rendement. Position fixe 10 M€, σ_rendement=1,5 %. σ du P&L ?

Solution. σ_PnL=10 000 000×0,015=**150 000 €** (transformation d'échelle, a=position). La variance est multipliée par la position au carré.

Cas 195 — Espérance conditionnelle de perte (au-delà de la VaR). Concept : au-delà de la VaR, quelle mesure capte la perte moyenne dans la queue ?

Solution. La **CVaR / Expected Shortfall** : E[perte | perte > VaR]. C'est une espérance **conditionnelle**, moment de la queue, complémentaire du quantile qu'est la VaR.

Cas 196 — Standardiser pour comparer. Actif A : rendement 12 %, μ_A=8 %, σ_A=4 %. Actif B : rendement 5 %, μ_B=3 %, σ_B=2 %. Quel z est le plus élevé ?

Solution. z_A=(12−8)/4=1,0 ; z_B=(5−3)/2=1,0. **Égaux** : après standardisation, les deux performances sont à 1 écart-type au-dessus de leur moyenne — la standardisation rend comparable.

Cas 197 — Prime de risque et aversion. Utilité concave. E[richesse]=250, mais l'agent accepte 240 certains. Interpréter.

Solution. L'**équivalent-certain** (240) < espérance (250) : l'écart (10) est la **prime de risque** exigée. Traduit l'aversion au risque liée à la concavité de l'utilité (Jensen).

Cas 198 — Moment d'ordre 2 d'une perte de crédit binaire. Perte = LGD·EAD si défaut (p=PD), 0 sinon. EAD=1, LGD=0,5, PD=0,04. Variance de la perte ?

Solution. $\mathrm{E}[\mathrm{L}]=0{,}04\times0{,}5=0{,}02$; $\mathrm{E}[\mathrm{L}^2]=0{,}04\times0{,}25=0{,}01$. $\mathrm{Var}=\mathrm{E}[\mathrm{L}^2]-\mathrm{E}[\mathrm{L}]^2=0{,}01-0{,}0004=\mathbf{0{,}0096}$; $\sigma\approx\mathbf{0{,}098}$. La perte inattendue provient de cette variance.

Cas 199 — Rendement espéré multi-scénarios. Récession (p=0,2, R=−15 %), normal (p=0,5, R=8 %), expansion (p=0,3, R=20 %). $\mathrm{E}[\mathrm{R}]$ et σ ?

Solution. $\mathrm{E}=0{,}2(-15)+0{,}5(8)+0{,}3(20)=-3+4+6=\mathbf{7\ \%}$. $\mathrm{E}[\mathrm{R}^2]=0{,}2(225)+0{,}5(64)+0{,}3(400)=45+32+120=197$; $\mathrm{Var}=197-49=148 \Longrightarrow \sigma\approx\mathbf{12{,}17\ \%}$.

Cas 200 — Synthèse — lire une fiche de risque. Fiche : E=6 %, σ=14 %, skew=−0,9, excès kurt=+5, $\mathrm{VaR}_{99}=-28$ %. Diagnostic ?

Solution. Performance correcte mais **profil de risque défavorable** : asymétrie négative (pertes brutales), queues épaisses (excès +5), VaR_{99} élevée. Ne pas se fier à σ seul ; les moments 3-4 et le quantile révèlent le risque extrême.

Partie C --- Méthodologie, formulaire et astuces

Cette partie rassemble l'ensemble des formules du chapitre, un glossaire bilingue, des tableaux de synthèse, une méthode de résolution des questions d'examen et les pièges les plus fréquents. C'est le condensé à réviser la veille de l'épreuve.

C.1 --- Formulaire complet

Description d'une loi

$$\text{PMF} : p_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \quad p_X \geq 0, \quad \sum_x p_X(x) = 1.$$

$$\text{PDF} : f_X(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,dx = 1.$$

$$\text{CDF} : F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt.$$

$$\text{Densité} \leftrightarrow \text{CDF} : f_X(x) = F_X'(x).$$

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a); \qquad \mathbb{P}(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-).$$

Espérance et moments

$$\mu = \mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p_X(x) = \int x\, f_X(x)\,dx.$$

$$\text{LOTUS} : \mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)\, p_X(x) = \int g(x)\, f_X(x)\,dx.$$

$$\text{Linéarité} : \mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b; \quad \mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y].$$

$$\text{Moment brut} : \mu_k' = \mathbb{E}[X^k]; \qquad \text{moment centré} : \mu_k = \mathbb{E}[(X - \mu)^k].$$

Variance, asymétrie, aplatissement

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2 \ \text{(König–Huygens)}.$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2\,\text{Var}(X); \qquad \text{SD}(aX + b) = |a|\,\sigma.$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\,\text{Cov}(X, Y).$$

$$S = \text{skewness} = \frac{\mu_3}{\sigma^3}; \qquad K = \text{kurtosis} = \frac{\mu_4}{\sigma^4}; \qquad K_{\text{excès}} = K - 3.$$

Quantiles, transformation affine et finance

$$\text{Quantile} : q_\alpha = F_X^{-1}(\alpha); \quad \text{médiane} = q_{0,5}; \quad \text{IQR} = q_{0,75} - q_{0,25}.$$

$$Y = aX + b\ (a > 0) : \ q_\alpha(Y) = a\,q_\alpha(X) + b; \qquad (a < 0) : \ q_\alpha(Y) = a\,q_{1-\alpha}(X) + b.$$

$$\text{Standardisation} : Z = \frac{X - \mu}{\sigma}, \ \mathbb{E}[Z] = 0, \ \text{Var}(Z) = 1.$$

$$\text{VaR gaussienne} : \text{VaR}_c = z_c\,\sigma - \mu; \qquad z_{0,95} = 1{,}645, \ z_{0,99} = 2{,}326.$$

$$\text{Racine du temps} : \sigma_T = \sigma\sqrt{T}; \qquad \text{Sharpe} = \frac{\mathbb{E}[R] - r_f}{\sigma_R}; \qquad \text{EL} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}.$$

C.2 --- Tableau de synthèse : effet d'une transformation affine $Y = aX + b$

Grandeur	Formule	Dépend de
Moyenne $\mathbb{E}[Y]$	$a\mu + b$	a et b
Variance $\mathrm{Var}(Y)$	$a^2\sigma^2$	a seul (au carré)
Écart-type $\mathrm{SD}(Y)$	$\lvert a\rvert\,\sigma$	$\lvert a\rvert$ seul
Skewness $S(Y)$	$\mathrm{sign}(a)\cdot S(X)$	signe de a
Kurtosis $K(Y)$	$K(X)$	**invariant**
Quantile $q_\alpha(Y)$	$a\,q_\alpha(X) + b$ $(a > 0)$	a, b, sens

C.3 --- Glossaire bilingue

Français	Anglais	Définition express
Variable aléatoire	Random variable	Application $\Omega \to \mathbb{R}$ numérisant l'aléa
Fonction de masse	Probability mass function (PMF)	$p(x) = \mathbb{P}(X = x)$, cas discret
Fonction de densité	Probability density function (PDF)	Densité f, cas continu, aire = proba
Fonction de répartition	Cumulative distribution function (CDF)	$F(x) = \mathbb{P}(X \le x)$, universelle
Support	Support	Ensemble des valeurs de proba non nulle
Espérance	Expected value / mean	Moyenne pondérée $\mathbb{E}[X]$
Théorème de transfert	Law of the Unconscious Statistician	$\mathbb{E}[g(X)]$ sans loi de $g(X)$
Variance	Variance	$\mathbb{E}[(X-\mu)^2]$, dispersion
Écart-type	Standard deviation	$\sqrt{\mathrm{Var}}$; en finance : volatilité
Moment brut / centré	Raw / central moment	$\mathbb{E}[X^k]$ / $\mathbb{E}[(X-\mu)^k]$
Asymétrie	Skewness	μ_3/σ^3, déséquilibre gauche/droite
Aplatissement	Kurtosis	μ_4/σ^4, épaisseur des queues
Excès d'aplatissement	Excess kurtosis	$K - 3$ (réf. loi normale)
Leptokurtique	Leptokurtic	$K > 3$, queues épaisses (*fat tails*)
Platykurtique	Platykurtic	$K < 3$, queues minces
Médiane	Median	Quantile 0,5, $F(m) = 0{,}5$
Mode	Mode	Valeur la plus probable (max PMF/PDF)
Quantile / centile	Quantile / percentile	$q_\alpha = F^{-1}(\alpha)$, seuil
Fonction quantile	Quantile function	Inverse (généralisé) de la CDF
Standardisation	Standardization	$Z = (X-\mu)/\sigma$, score z
Valeur en risque	Value-at-Risk (VaR)	Quantile de la perte
Perte attendue	Expected loss (EL)	PD × LGD × EAD

C.4 --- Méthode de résolution d'une question d'examen

1. **Identifier la nature de la v.a.** Discrète (somme, PMF) ou continue (intégrale, PDF) ? Le choix de l'outil en découle.

2. **Repérer ce qui est demandé.** Une proba (CDF/intégrale), un résumé (moment), un seuil (quantile/VaR), ou l'effet d'une transformation ? Chaque type a sa formule.
3. **Écrire la formule avant de chiffrer.** Poser Var $= \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$ ou $\text{Var}(aX+b) = a^2\sigma^2$ évite les erreurs de tête.
4. **Soigner les unités et le carré.** La variance est en unité^2 ; l'écart-type revient à l'unité de X ; le facteur a sort **au carré** pour la variance, en **valeur absolue** pour l'écart-type.
5. **Vérifier la cohérence.** Une proba $\in [0,1]$, une variance ≥ 0, une masse totale $= 1$, un skewness/kurtosis sans unité.
6. **Interpréter.** L'examen 2026 récompense la lecture : « $S < 0$ = risque de perte extrême », « $K > 3$ = queues épaisses », « quantile = VaR ».

C.5 --- Les dix pièges classiques

À éviter absolument

(1) Confondre v.a. (fonction) et réalisation (nombre).
(2) Croire qu'une densité est une probabilité — elle peut dépasser 1 ; seule l'aire compte.
(3) Oublier le carré : $\text{Var}(aX+b) = a^2\sigma^2$, pas $a\sigma^2$.
(4) Oublier la valeur absolue : $\text{SD}(aX+b) = |a|\sigma$.
(5) Ajouter les écarts-types au lieu des variances pour une somme.
(6) Ignorer la covariance dans $\text{Var}(X+Y)$ quand X, Y ne sont pas indépendants.
(7) Confondre kurtosis *brut* (K) et *excès* $(K-3)$ — vérifier la convention (Excel = excès).
(8) Croire que le skewness change avec toute transformation : il ne change qu'avec le **signe** de a ; le kurtosis, jamais.
(9) Mal gérer les bornes des probabilités en discret (inclusion des atomes) alors qu'en continu elles sont indifférentes.
(10) Appliquer $\mathbb{E}[g(X)] = g(\mathbb{E}[X])$ pour une fonction non affine — c'est faux (Jensen).

C.6 --- Astuces de calcul rapide

- **Variance** : toujours $\mathbb{E}[X^2] - \mu^2$, jamais la définition brute. Calculer d'abord μ et $\mathbb{E}[X^2]$.
- **Uniforme** $[a,b]$: $\mathbb{E} = \frac{a+b}{2}$, Var $= \frac{(b-a)^2}{12}$ (à mémoriser).
- **Exponentielle** de taux λ : $\mathbb{E} = \frac{1}{\lambda}$, Var $= \frac{1}{\lambda^2}$, médiane $= \frac{\ln 2}{\lambda}$.
- **VaR** : $z_{0,95} \approx 1{,}645$, $z_{0,975} \approx 1{,}96$, $z_{0,99} \approx 2{,}326$. La VaR est proportionnelle à z.
- **Racine du temps** : annualiser une volatilité $= \times\sqrt{252}$ (journalier) ou $\times\sqrt{12}$ (mensuel).
- **Perte** $=-$ **rendement** : moyenne change de signe, σ inchangé, skewness change de signe, kurtosis inchangé, quantiles retournés.
- **Standardisation** : $a = 1/\sigma > 0$, donc la forme (skew, kurt) est **préservée** — pratique pour comparer.

Partie D --- 200 questions à choix multiple

200 questions de style examen, réparties par thème et de difficulté croissante. Une seule réponse correcte par question. Le corrigé commenté figure en Partie E. Traitez d'abord sans corrigé, puis vérifiez.

Thème 1 --- Variables discrètes et PMF

Q1. Une PMF vérifie $p(0)=0{,}4$; $p(1)=0{,}3$; $p(2)=?$; $p(3)=0{,}1$. Que vaut $p(2)$?

- (a) 0,2
- (b) 0,1
- (c) 0,3
- (d) 0,8

Q2. Laquelle est une PMF valide ?

- (a) $p(a)=0{,}6$; $p(b)=0{,}6$
- (b) $p(a)=0{,}5$; $p(b)=0{,}5$
- (c) $p(a)=-0{,}2$; $p(b)=1{,}2$
- (d) $p(a)=0{,}3$; $p(b)=0{,}3$

Q3. PMF du nombre de défauts : $p(0)=0{,}6$; $p(1)=0{,}28$; $p(2)=0{,}10$; $p(3)=0{,}02$. Calculer $P(X \geq 1)$.

- (a) 0,28
- (b) 0,6
- (c) 0,4
- (d) 0,12

Q4. Même PMF (défauts). Calculer $P(1 \leq X \leq 2)$.

- (a) 0,40
- (b) 0,10
- (c) 0,28
- (d) 0,38

Q5. Un ticket : $p(-2)=0{,}25$; $p(-1)=0{,}20$; $p(0)=0{,}10$; $p(1)=0{,}25$; $p(2)=0{,}20$. Calculer $P(X < 0)$.

- (a) 0,45
- (b) 0,55
- (c) 0,25
- (d) 0,10

Q6. Même ticket. Calculer $P(X \neq 0)$.

- (a) 0,10
- (b) 0,90
- (c) 0,45
- (d) 1,00

Q7. PMF (défauts) $p(0)=0{,}6$; $p(1)=0{,}28$; $p(2)=0{,}10$; $p(3)=0{,}02$. Quel est le mode ?

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 0
- (d) 0,54

Q8. Une v.a. prend ses valeurs dans $\{-5, 0, 5, 10\}$ (probas > 0). Quel est son support ?

- (a) $[-5, 10]$
- (b) $\{0, 5\}$
- (c) $\mathbb{R}$
- (d) $\{-5, 0, 5, 10\}$

Q9. Une v.a. discrète est caractérisée par un support qui est :

- (a) fini ou dénombrable
- (b) toujours un intervalle
- (c) toujours infini
- (d) nécessairement symétrique

Q10. Pour une v.a. discrète, la probabilité d'un ensemble A se calcule par :

- (a) une intégrale de la densité
- (b) la somme des masses des valeurs de A
- (c) la dérivée de la CDF
- (d) $F(A)-1$

Q11. $p(-1)=0{,}3$; $p(1)=0{,}5$; $p(3)=0{,}2$. Calculer $P(X \geq 1)$.

- (a) 0,5
- (b) 0,2
- (c) 0,7
- (d) 0,3

Q12. Contrat : $p(-50)=0{,}15$; $p(0)=0{,}35$; $p(30)=0{,}30$; $p(80)=0{,}20$. Calculer $P(X \geq 30)$.

- (a) 0,30
- (b) 0,20
- (c) 0,65
- (d) 0,50

Q13. Une PMF peut-elle prendre une valeur strictement supérieure à 1 ?

- (a) Non, chaque masse est une probabilité, donc ≤ 1
- (b) Oui, comme une densité
- (c) Oui, si la somme reste 1
- (d) Seulement en un point

Q14. Si $p(x)=0$ pour une valeur x, cela signifie :

- (a) x est le mode
- (b) x n'est pas dans le support (proba nulle)
- (c) x est la médiane
- (d) la PMF est invalide

Q15. $p(\text{hausse})=0{,}4$; $p(\text{stable})=?$; $p(\text{baisse})=0{,}25$. Que vaut $p(\text{stable})$?

- (a) 0,25
- (b) 0,40
- (c) 0,35
- (d) 0,65

Q16. Note interne : $p(1)=0{,}05$; $p(2)=0{,}20$; $p(3)=0{,}45$; $p(4)=0{,}25$; $p(5)=0{,}05$. $P(X \leq 2)$?

- (a) 0,20
- (b) 0,45
- (c) 0,70
- (d) 0,25

Q17. Dé pipé : $p(6)=0{,}3$; les faces 1 à 5 valent 0,14 chacune. Somme des masses ?

- (a) 1,00
- (b) 0,84
- (c) 0,70
- (d) 1,14

Q18. La PMF et la CDF d'une v.a. discrète sont reliées par :

- (a) $F(x)=p(x)$
- (b) $F(x)=\Sigma\, p(x_i)$ pour $x_i \leq x$
- (c) $p(x)=\int F$
- (d) $F(x)=1-p(x)$

Q19. Deux dés équilibrés : $P(\text{somme} = 7)$?

- (a) 1/36
- (b) 5/36
- (c) 6/36
- (d) 7/36

Q20. $p(0)=0{,}5$; $p(2)=0{,}3$; $p(4)=0{,}2$. Calculer $P(X > 0)$.

- (a) 0,3
- (b) 0,2
- (c) 1,0
- (d) 0,5

Thème 2 --- Fonction de répartition (CDF)

Q21. Quelle propriété une CDF doit-elle TOUJOURS vérifier ?

- (a) Être croissante (non décroissante)
- (b) Être symétrique
- (c) Être dérivable partout
- (d) Prendre la valeur 0,5 en son centre

Q22. F(2)=0,8 et F(5)=0,95. Calculer $P(2 < X \leq 5)$.

- (a) 0,80
- (b) 0,15
- (c) 0,95
- (d) 0,175

Q23. La CDF passe de 0,3 à 0,7 au point x=1. Que vaut P(X=1) ?

- (a) 0,3
- (b) 0,7
- (c) 0,4
- (d) 1,0

Q24. La limite de F(x) quand $x \to +\infty$ vaut :

- (a) 0
- (b) 0,5
- (c) $+\infty$
- (d) 1

Q25. La limite de F(x) quand $x \to -\infty$ vaut :

- (a) 0
- (b) 1
- (c) -1
- (d) 0,5

Q26. Une CDF de v.a. discrète a l'allure d'une :

- (a) droite
- (b) fonction en escalier
- (c) parabole
- (d) cloche

Q27. La continuité à droite de la CDF signifie qu'au point de saut, F prend :

- (a) la valeur basse
- (b) la moyenne des deux
- (c) la valeur haute

- (d) une valeur indéfinie

Q28. CDF continue $F(x)=x$ sur $[0,1]$. Calculer $P(0{,}2 \leq X \leq 0{,}7)$.

- (a) 0,2
- (b) 0,7
- (c) 0,9
- (d) 0,5

Q29. CDF $F(x)=x^2$ sur $[0,1]$. Calculer $P(0{,}3 \leq X \leq 0{,}8)$.

- (a) 0,55
- (b) 0,50
- (c) 0,64
- (d) 0,09

Q30. CDF $F(x)=1-e^{-x}$. Calculer $P(X \leq 1)$ ($e^{-1} \approx 0{,}368$).

- (a) 0,368
- (b) 0,632
- (c) 1,000
- (d) 0,500

Q31. Pour une v.a. CONTINUE, $P(a \leq X \leq b)$ et $P(a < X < b)$ sont :

- (a) différentes de $p(a)+p(b)$
- (b) toujours nulles
- (c) égales
- (d) opposées

Q32. CDF $F(x)=x/10$ sur $[0,10]$. Quelle est la médiane ?

- (a) 10
- (b) 1
- (c) 0,5
- (d) 5

Q33. CDF $F(x)=x^2$ sur $[0,1]$. Quelle est la médiane ?

- (a) $\approx 0{,}707$
- (b) 0,5
- (c) 0,25
- (d) 1

Q34. La CDF est définie pour :

- (a) seulement les v.a. discrètes
- (b) toute v.a. (discrète, continue ou mixte)
- (c) seulement les v.a. continues

- (d) seulement les lois normales

Q35. Pour une v.a. discrète, $P(X=x)$ se retrouve à partir de la CDF par :

- (a) $F(x)+F(x^-)$
- (b) $1-F(x)$
- (c) $F(x)-F(x^-)$
- (d) $F'(x)$

Q36. Une fonction G décroît quelque part sur son domaine. Peut-elle être une CDF ?

- (a) Oui si elle atteint 1
- (b) Oui si elle part de 0
- (c) Oui pour une loi discrète
- (d) Non, une CDF est croissante

Q37. $F(a)=0{,}15$ et $F(b)=0{,}60$. La probabilité $P(a < X \leq b)$ vaut :

- (a) 0,45
- (b) 0,75
- (c) 0,15
- (d) 0,60

Q38. La CDF caractérise-t-elle entièrement la loi d'une v.a. ?

- (a) Non, il faut aussi la PMF
- (b) Oui, deux v.a. de même CDF ont la même loi
- (c) Non, il faut la densité
- (d) Seulement pour le continu

Q39. CDF $F(x)=x/20$ sur $[0,20]$. Calculer $P(5 \leq X \leq 15)$.

- (a) 0,25
- (b) 0,75
- (c) 0,5
- (d) 1,0

Q40. Contrat : $F(-50)=0{,}15$; $F(0)=0{,}50$; $F(30)=0{,}80$; $F(80)=1$. Calculer $P(0 < X \leq 30)$.

- (a) 0,50
- (b) 0,80
- (c) 0,20
- (d) 0,30

Thème 3 --- Variables continues et densité (PDF)

Q41. $f(x)=c\cdot x$ sur $[0,2]$ est une densité. Que vaut c ?

- (a) 0,5

- (b) 1
- (c) 0,25
- (d) 2

Q42. $f(x)=c\cdot x^2$ sur $[0,3]$ est une densité. Que vaut c ?

- (a) 1/3
- (b) 1/9
- (c) 1/27
- (d) 3

Q43. $f(x)=c\cdot(1-x)$ sur $[0,1]$ est une densité. Que vaut c ?

- (a) 1
- (b) 0,5
- (c) 2
- (d) 3

Q44. Une densité $f(x)$ peut-elle dépasser 1 ?

- (a) Non, jamais
- (b) Seulement à un point
- (c) Non, sinon la loi est invalide
- (d) Oui, ce n'est pas une probabilité

Q45. Pour une v.a. continue, $P(X = 3)$ vaut :

- (a) 0
- (b) $f(3)$
- (c) $F(3)$
- (d) 1

Q46. La densité s'obtient à partir de la CDF par :

- (a) $f(x)=F(x)$
- (b) $f(x)=F'(x)$
- (c) $f(x)=\int F$
- (d) $f(x)=1-F(x)$

Q47. CDF $F(x)=x^3$ sur $[0,1]$. Quelle est la densité ?

- (a) x^2
- (b) $3x$
- (c) $3x^2$
- (d) $x^4/4$

Q48. $f(x)=2x$ sur $[0,1]$. Calculer $P(0{,}2 \le X \le 0{,}6)$ (CDF=x^2).

- (a) 0,40

- (b) 0,08
- (c) 0,36
- (d) 0,32

Q49. $f(x)=3x^2$ sur $[0,1]$. Calculer $P(0{,}3 \le X \le 0{,}9)$ (CDF=x^3).

- (a) 0,702
- (b) 0,600
- (c) 0,270
- (d) 0,729

Q50. f uniforme sur $[0,10]$. Calculer $P(2 \le X \le 7)$.

- (a) 0,2
- (b) 0,5
- (c) 0,7
- (d) 0,9

Q51. Le mode d'une loi continue est le point où :

- (a) la CDF est maximale
- (b) la CDF vaut 0,5
- (c) la densité est maximale
- (d) la densité vaut 1

Q52. Densité $f(x)=3x^2$ sur $[0,1]$. Où est le mode ?

- (a) $x=0$
- (b) $x=0{,}5$
- (c) $x=1/3$
- (d) $x=1$

Q53. Une densité doit être :

- (a) positive et d'intégrale 1
- (b) comprise entre 0 et 1
- (c) décroissante
- (d) symétrique

Q54. $g(x)=-0{,}5$ sur $[0,2]$ est-elle une densité ?

- (a) Oui
- (b) Non, car elle est négative
- (c) Oui si on la normalise
- (d) Oui, l'aire est 1 en valeur absolue

Q55. La densité vaut $f(x_0)=0{,}8$. Estimer $P(x_0 \le X \le x_0+0{,}01)$.

- (a) $\approx 0{,}8$

- (b) $\approx 0{,}08$
- (c) $\approx 0{,}008$
- (d) $\approx 0{,}0008$

Q56. Pour une v.a. continue, la relation CDF ↔ densité est :

- (a) $F(x) = \Sigma\, f$
- (b) $f = \int F$
- (c) $F = f'$
- (d) $F(x) = \int f(t)dt$ sur $]-\infty, x]$

Q57. $f(x) = x/2$ sur $[0,2]$. Calculer $P(0{,}5 \le X \le 1{,}5)$ (CDF $= x^2/4$).

- (a) 0,5
- (b) 0,25
- (c) 0,75
- (d) 1,0

Q58. $f(x) = e^{-x}$ sur $[0,\infty)$. Calculer $P(1 \le X \le 3)$ ($e^{-1} \approx 0{,}368$; $e^{-3} \approx 0{,}050$).

- (a) $\approx 0{,}368$
- (b) $\approx 0{,}318$
- (c) $\approx 0{,}050$
- (d) $\approx 0{,}632$

Q59. $f(x) = c$ sur $[2,7]$ est une densité. Que vaut c ?

- (a) 0,5
- (b) 1
- (c) 0,2
- (d) 0,14

Q60. Une loi dont la densité vérifie $f(\mu + t) = f(\mu - t)$ est :

- (a) asymétrique à droite
- (b) leptokurtique
- (c) uniforme
- (d) symétrique (skewness = 0)

Thème 4 --- Espérance mathématique

Q61. Un actif rend +10 % ($p = 0{,}6$) ou −5 % ($p = 0{,}4$). Calculer $E[R]$.

- (a) 4 %
- (b) 2,5 %
- (c) 5 %
- (d) 7 %

Q62. Projet : +200 (p=0,3) ; +50 (p=0,5) ; −100 (p=0,2). Calculer E[X] (k€).

- (a) 50 k€
- (b) 65 k€
- (c) 85 k€
- (d) 150 k€

Q63. Pari : +100 (p=0,7) ; −100 (p=0,3). Calculer E[X].

- (a) 0
- (b) 70
- (c) 40
- (d) 100

Q64. Obligation risquée : 105 (p=0,95) ; 40 (p=0,05). Calculer E[X].

- (a) 105
- (b) 72,5
- (c) 100
- (d) 101,75

Q65. Uniforme sur [0,10]. Que vaut E[X] ?

- (a) 5
- (b) 10
- (c) 0
- (d) 2,5

Q66. Uniforme sur [−4,8]. Que vaut E[X] ?

- (a) 0
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 6

Q67. $f(x)=2x$ sur [0,1]. Que vaut E[X] ?

- (a) 1/2
- (b) 1/3
- (c) 2/3
- (d) 3/4

Q68. $f(x)=3x^2$ sur [0,1]. Que vaut E[X] ?

- (a) 2/3
- (b) 1/2
- (c) 3/5
- (d) 3/4

Q69. Exponentielle $\lambda=0{,}5$. Que vaut $E[X]$?

- (a) 2
- (b) 0,5
- (c) 1
- (d) 4

Q70. $E[X]=5$. Calculer $E[2X+3]$.

- (a) 10
- (b) 13
- (c) 8
- (d) 16

Q71. $E[X]=8$. Calculer $E[0{,}5X-1]$.

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 3
- (d) 7

Q72. $E[R]=4$ %. On pose $L=-R$. Que vaut $E[L]$?

- (a) 4 %
- (b) 0 %
- (c) 8 %
- (d) −4 %

Q73. PMF : $p(-1)=0{,}5$; $p(1)=0{,}3$; $p(2)=0{,}2$. Calculer $E[X^2]$.

- (a) 1,6
- (b) 0,4
- (c) 2,0
- (d) 0,6

Q74. X uniforme sur $[0{,}2]$. Calculer $E[X^2]$.

- (a) 1
- (b) 4/3
- (c) 2
- (d) 4

Q75. La linéarité $E[X+Y]=E[X]+E[Y]$ requiert-elle l'indépendance ?

- (a) Oui, toujours
- (b) Seulement si Cov=0
- (c) Non, elle vaut toujours
- (d) Seulement en continu

Q76. EAD=10 M€, PD=2 %, LGD=45 %. Calculer l'EL.

- (a) 45 000 €
- (b) 200 000 €
- (c) 900 000 €
- (d) 90 000 €

Q77. Portefeuille : 40 % en A (E=8 %) et 60 % en B (E=3 %). Rendement espéré ?

- (a) 5,0 %
- (b) 5,5 %
- (c) 4,4 %
- (d) 11 %

Q78. En général, $E[g(X)]$ et $g(E[X])$ sont :

- (a) toujours égaux
- (b) différents (sauf g affine)
- (c) opposés
- (d) proportionnels

Q79. Pour g convexe, l'inégalité de Jensen donne :

- (a) $E[g(X)] \leq g(E[X])$
- (b) $E[g(X)] = g(E[X])$
- (c) $E[g(X)] \geq g(E[X])$
- (d) aucune relation

Q80. Utilité $u(w)=\sqrt{w}$. Richesse 100 (p=0,5) ou 400 (p=0,5). Utilité espérée ?

- (a) 15,8
- (b) 10
- (c) 20
- (d) 15

Q81. $E[X]=-2$ pour un P&L. Calculer $E[3X+10]$.

- (a) 4
- (b) -6
- (c) 10
- (d) 2

Q82. Rendement espéré 9 %, taux sans risque 3 %. Prime de risque espérée ?

- (a) 9 %
- (b) 6 %
- (c) 3 %
- (d) 12 %

Q83. L'espérance d'une v.a. est aussi appelée :

- (a) médiane
- (b) mode
- (c) moyenne de la population
- (d) variance

Q84. Multi-scénarios : -15 % (p=0,2) ; 8 % (p=0,5) ; 20 % (p=0,3). Calculer E[R].

- (a) 4,3 %
- (b) 13 %
- (c) 6 %
- (d) 7 %

Q85. E[X]=4 et E[Y]=7 (corrélés). Calculer E[X+Y].

- (a) 11
- (b) impossible sans Cov
- (c) 28
- (d) 3

Q86. Un dé équilibré. Quelle est son espérance ?

- (a) 3
- (b) 3,5
- (c) 4
- (d) 6

Thème 5 --- Variance, écart-type et moments

Q87. Actif : +10 % (p=0,6) ; -5 % (p=0,4), E=4 %. Calculer Var(R) en $\%^2$.

- (a) 27
- (b) 7,35
- (c) 54
- (d) 216

Q88. Pari : +100 (p=0,7) ; -100 (p=0,3), E=40. Calculer Var(X).

- (a) 4 200
- (b) 91,7
- (c) 10 000
- (d) 8 400

Q89. La formule de König–Huygens s'écrit :

- (a) $\mathrm{Var}(X)=E[X^2]-(E[X])^2$
- (b) $\mathrm{Var}(X)=E[X^2]+(E[X])^2$

- (c) $\text{Var}(X) = (E[X])^2 - E[X^2]$
- (d) $\text{Var}(X) = E[(X-\mu)]$

Q90. $\text{Var}(X)=4$. Calculer $\text{Var}(3X+5)$.

- (a) 12
- (b) 36
- (c) 20
- (d) 6

Q91. $\text{Var}(X)=16$. Calculer $\text{SD}(0{,}5X+10)$.

- (a) 4
- (b) 8
- (c) 2
- (d) 1

Q92. $\text{Var}(X)=9$. Calculer $\text{Var}(-2X+7)$.

- (a) -36
- (b) 18
- (c) 9
- (d) 36

Q93. Que vaut $\text{Var}(c)$ pour une constante c ?

- (a) 0
- (b) c
- (c) c^2
- (d) 1

Q94. $\text{Var}(X)=3$. Calculer $\text{Var}(X+7)$.

- (a) 10
- (b) 3
- (c) $3+49$
- (d) 7

Q95. $E[X]=5$ et $\text{Var}(X)=9$. Calculer $E[X^2]$.

- (a) 9
- (b) 25
- (c) 34
- (d) 16

Q96. X et Y indépendants, $\text{Var}(X)=4$, $\text{Var}(Y)=9$. Calculer $\text{Var}(X+Y)$.

- (a) 5
- (b) 25

- (c) 36
- (d) 13

Q97. Var(X)=4, Var(Y)=9, Cov(X,Y)=3. Calculer Var(X+Y).

- (a) 19
- (b) 13
- (c) 7
- (d) 25

Q98. Volatilité journalière 1,2 %, rendements i.i.d. Volatilité annuelle (252 j) ?

- (a) ≈1,2 %
- (b) ≈19,0 %
- (c) ≈302 %
- (d) ≈4,4 %

Q99. L'écart-type a la même unité que :

- (a) la variance
- (b) le carré de X
- (c) la variable X
- (d) une probabilité

Q100. Le premier moment centré $E[X-\mu]$ vaut :

- (a) μ
- (b) σ^2
- (c) 1
- (d) 0

Q101. PMF : p(0)=0,5 ; p(2)=0,3 ; p(4)=0,2. Calculer le moment brut d'ordre 2.

- (a) 4,4
- (b) 1,4
- (c) 2,0
- (d) 4,0

Q102. La différence entre moment brut et moment centré d'ordre k est :

- (a) aucune
- (b) brut autour de 0, centré autour de μ
- (c) le signe
- (d) un facteur k

Q103. w_A=w_B=0,5 ; σ_A=20 % ; σ_B=10 % ; ρ=0. Calculer σ_p.

- (a) 15 %
- (b) 30 %

- (c) ≈11,18 %
- (d) ≈22,4 %

Q104. Uniforme sur $[0,10]$. Calculer $\mathrm{Var}(X)$.

- (a) 25
- (b) ≈2,89
- (c) 100
- (d) ≈8,33

Q105. $f(x)=2x$ sur $[0,1]$ ($E=2/3$). Calculer $\mathrm{Var}(X)$.

- (a) $1/18$
- (b) $1/12$
- (c) $4/9$
- (d) $1/2$

Q106. Exponentielle $\lambda=2$. Calculer $\mathrm{Var}(X)$.

- (a) 0,5
- (b) 0,25
- (c) 4
- (d) 2

Q107. $\mathrm{Var}(X)=25$. Calculer $\mathrm{SD}(-X+3)$.

- (a) -5
- (b) 25
- (c) 5
- (d) $\sqrt{22}$

Q108. P&L = 10 M€ × rendement, σ_rendement=1,5 %. Calculer σ du P&L.

- (a) 15 000 €
- (b) 1 500 000 €
- (c) 10 M€
- (d) 150 000 €

Q109. Perte crédit binaire : EAD=1, LGD=0,5, PD=0,04. Calculer $\mathrm{Var}(L)$.

- (a) 0,0096
- (b) 0,02
- (c) 0,01
- (d) 0,0004

Q110. Multi-scénarios −15 %/8 %/20 % (0,2/0,5/0,3), E=7 %. Calculer σ.

- (a) 7 %
- (b) ≈12,17 %

- (c) 148 %
- (d) ≈11,0 %

Q111. Sous i.i.d., la variance sur T périodes vaut :

- (a) $\sqrt{T}$ fois la variance
- (b) T^2 fois la variance
- (c) T fois la variance unitaire
- (d) la variance unitaire

Q112. Les écarts-types de deux positions indépendantes s'additionnent-ils ?

- (a) Oui
- (b) Seulement si égaux
- (c) Oui en valeur absolue
- (d) Non, ce sont les variances qui s'additionnent

Thème 6 --- Asymétrie et aplatissement

Q113. Un skewness négatif indique :

- (a) une queue longue à gauche
- (b) une queue longue à droite
- (c) une distribution symétrique
- (d) un pic aplati

Q114. Un skewness positif implique l'ordre :

- (a) moyenne < médiane < mode
- (b) mode < médiane < moyenne
- (c) moyenne = médiane = mode
- (d) médiane < mode < moyenne

Q115. Le kurtosis d'une loi normale vaut :

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 3
- (d) ∞

Q116. Une distribution leptokurtique a un kurtosis :

- (a) inférieur à 3
- (b) égal à 3
- (c) négatif
- (d) supérieur à 3

Q117. L'excès de kurtosis se définit par :

- (a) $K - 3$
- (b) $K + 3$
- (c) $3 - K$
- (d) $K/3$

Q118. Une distribution a un kurtosis brut de 7. Son excès vaut :

- (a) 10
- (b) 4
- (c) 7
- (d) -4

Q119. Excel (fonction KURT) renvoie le kurtosis en excès. Si KURT=4, le kurtosis brut est :

- (a) 4
- (b) 1
- (c) 7
- (d) 12

Q120. Une distribution platykurtique a des queues :

- (a) plus épaisses que la normale
- (b) identiques à la normale
- (c) asymétriques
- (d) plus minces que la normale

Q121. Un excès de kurtosis de +6 sur des rendements signifie qu'une VaR gaussienne :

- (a) sous-estime le risque extrême
- (b) surestime le risque extrême
- (c) est exacte
- (d) est négative

Q122. Le skewness d'une loi normale vaut :

- (a) 3
- (b) 0
- (c) 1
- (d) -1

Q123. Le skewness est défini comme :

- (a) μ_3/σ^2
- (b) μ_4/σ^4
- (c) μ_3/σ^3
- (d) μ_2/σ

Q124. Le kurtosis est défini comme :

- (a) μ_3/σ^3
- (b) μ_4/σ^2
- (c) μ_2/σ^4
- (d) μ_4/σ^4

Q125. $\mu_3 = -0{,}048$ et $\sigma = 0{,}4$. Calculer le skewness.

- (a) $-0{,}75$
- (b) $-0{,}12$
- (c) -6
- (d) $0{,}75$

Q126. Les moments standardisés (skew, kurt) sont :

- (a) exprimés en unité de X
- (b) sans dimension
- (c) exprimés en %
- (d) toujours positifs

Q127. À volatilité et moyenne égales, un skewness négatif rend une distribution :

- (a) moins risquée
- (b) identique
- (c) plus risquée (pertes extrêmes)
- (d) impossible

Q128. Un skewness estimé de 0 implique-t-il la symétrie ?

- (a) Oui toujours
- (b) Oui pour le continu
- (c) Non jamais
- (d) Non, c'est nécessaire mais non suffisant

Q129. Une distribution mésokurtique a un excès de kurtosis :

- (a) égal à 0
- (b) positif
- (c) négatif
- (d) égal à 3

Q130. Les rendements financiers quotidiens sont typiquement :

- (a) platykurtiques
- (b) leptokurtiques et à skewness négatif
- (c) symétriques normaux
- (d) à skewness positif fort

Q131. Le moment qui mesure l'épaisseur des queues est le :

- (a) deuxième (variance)
- (b) troisième (skewness)
- (c) quatrième (kurtosis)
- (d) premier (moyenne)

Q132. Le moment qui mesure l'asymétrie est le :

- (a) deuxième (variance)
- (b) quatrième (kurtosis)
- (c) premier (moyenne)
- (d) troisième (skewness)

Q133. Une kurtosis brute de 2,4 correspond à une distribution :

- (a) platykurtique
- (b) leptokurtique
- (c) mésokurtique
- (d) normale

Q134. Le krach de 1987 (-22 % en un jour) illustre :

- (a) une asymétrie positive
- (b) l'existence de queues épaisses (kurtosis élevé)
- (c) une faible volatilité
- (d) une loi uniforme

Q135. La relation de Pearson approxime le skewness par :

- (a) $(\mu - \text{médiane})$
- (b) σ/μ
- (c) $(\mu - \text{mode})/\sigma$
- (d) μ_4/σ^4

Q136. Deux actifs de même σ : A (S=0, K=3) et B (S=$-0{,}8$, K=6). Le plus risqué pour un vendeur d'options ?

- (a) A
- (b) identiques
- (c) indéterminé
- (d) B

Thème 7 --- Quantiles, médiane et VaR

Q137. La médiane m d'une v.a. vérifie :

- (a) F(m)=0,5
- (b) f(m)=0,5
- (c) E[X]=m
- (d) F(m)=1

Q138. La fonction quantile est :

- (a) la dérivée de la CDF
- (b) l'inverse de la CDF, $F^{-1}(\alpha)$
- (c) la densité
- (d) l'espérance conditionnelle

Q139. VaR gaussienne, μ=0, σ=2 %, niveau 95 % (z=1,645). Calculer la VaR.

- (a) 1,645 %
- (b) 2 %
- (c) 3,29 %
- (d) 4,65 %

Q140. VaR gaussienne, μ=1 %, σ=3 %, niveau 99 % (z=2,326). Calculer la VaR.

- (a) 6,98 %
- (b) 2,326 %
- (c) 6,97 %
- (d) 5,98 %

Q141. Le quantile standard normal à 99 % vaut approximativement :

- (a) 2,326
- (b) 1,645
- (c) 1,960
- (d) 3,090

Q142. Le quantile standard normal à 95 % vaut approximativement :

- (a) 2,326
- (b) 1,645
- (c) 1,960
- (d) 1,282

Q143. Q1=−2 % et Q3=+3 %. Calculer l'écart interquartile (IQR).

- (a) 1 %
- (b) 6 %
- (c) 5 %
- (d) 2,5 %

Q144. Face à des valeurs aberrantes, l'estimateur robuste est :

- (a) la moyenne
- (b) la variance
- (c) le kurtosis
- (d) la médiane

Q145. La VaR à un niveau de confiance c est :

- (a) un quantile de la distribution des pertes
- (b) l'espérance des pertes
- (c) la variance des pertes
- (d) le skewness

Q146. CDF $F(x)=x$ sur $[0,1]$. Quantile d'ordre 0,9 ?

- (a) 0,1
- (b) 0,9
- (c) 1
- (d) 0,45

Q147. CDF $F(x)=x/20$ sur $[0,20]$. Quantile d'ordre 0,95 ?

- (a) 0,95
- (b) 1
- (c) 19
- (d) 18

Q148. CDF $F(x)=1-e^{-x}$. Quantile d'ordre 0,99 ($\ln 100 \approx 4{,}605$) ?

- (a) 0,99
- (b) 2,326
- (c) $\approx 0{,}01$
- (d) $\approx 4{,}605$

Q149. L'inverse généralisé $Q(\alpha)=\inf\{x : F(x)\geq\alpha\}$ sert quand la CDF :

- (a) présente des paliers ou des sauts
- (b) est strictement croissante
- (c) est symétrique
- (d) vaut toujours 0

Q150. CDF discrète $F(0)=0{,}3$; $F(1)=0{,}7$; $F(2)=1$. Quantile d'ordre 0,5 ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 0,5

Q151. Position 5 M€, $\sigma=2$ %/jour, $\mu=0$, VaR_{99} ($z=2{,}326$). Calculer la VaR en euros.

- (a) 164 500 €
- (b) 100 000 €
- (c) 232 600 €
- (d) 2 326 000 €

Q152. Passer d'une VaR_{95} à VaR_{99} (z : 1,645 → 2,326) multiplie la VaR (μ=0) par :

- (a) ≈2,0
- (b) ≈0,71
- (c) ≈1,0
- (d) ≈1,41

Q153. Une loi a moyenne 5 % et médiane 6 %. Son asymétrie est :

- (a) négative
- (b) positive
- (c) nulle
- (d) indéterminée

Q154. Les quartiles Q1, Q2, Q3 correspondent aux quantiles d'ordre :

- (a) 0,10 ; 0,50 ; 0,90
- (b) 0,25 ; 0,50 ; 0,75
- (c) 0,33 ; 0,66 ; 0,99
- (d) 0,05 ; 0,50 ; 0,95

Q155. La médiane empirique de {1,1,1,2,2,3,10} est :

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 2
- (d) 2,86

Q156. CDF $F(x)=x^2$ sur $[0,1]$. Quantile d'ordre 0,75 ?

- (a) 0,75
- (b) 0,5625
- (c) 0,25
- (d) ≈0,866

Q157. La skewness de Bowley est fondée sur :

- (a) les quartiles (Q1, Q2, Q3)
- (b) les moments
- (c) la densité
- (d) la kurtosis

Q158. La CVaR (Expected Shortfall) est :

- (a) un quantile
- (b) l'espérance de perte au-delà de la VaR
- (c) la variance de la queue
- (d) le mode

Thème 8 --- Transformations linéaires

Q159. $Y=aX+b$. L'espérance $E[Y]$ vaut :

- (a) $a^2E[X]+b$
- (b) $E[X]+b$
- (c) $aE[X]+b$
- (d) $aE[X]$

Q160. $Y=aX+b$. La variance $Var(Y)$ vaut :

- (a) $aVar(X)+b$
- (b) $a^2Var(X)+b^2$
- (c) $|a|Var(X)$
- (d) $a^2Var(X)$

Q161. $Y=aX+b$. L'écart-type $SD(Y)$ vaut :

- (a) $|a|\cdot SD(X)$
- (b) $a\cdot SD(X)$
- (c) $a^2\cdot SD(X)$
- (d) $SD(X)+b$

Q162. Sous $Y=aX+b$ avec $a<0$, le skewness :

- (a) reste identique
- (b) change de signe
- (c) s'annule
- (d) double

Q163. Le kurtosis sous une transformation affine $Y=aX+b$ est :

- (a) multiplié par a^2
- (b) multiplié par $|a|$
- (c) invariant
- (d) augmenté de b

Q164. La standardisation $Z=(X-\mu)/\sigma$ donne $E[Z]$ et $Var(Z)$:

- (a) μ et σ^2
- (b) 1 et 0
- (c) 0 et σ
- (d) 0 et 1

Q165. Sous la standardisation $Z=(X-\mu)/\sigma$ ($a=1/\sigma>0$), le skewness :

- (a) est conservé
- (b) s'annule
- (c) change de signe

- (d) devient 3

Q166. X : E=5, Var=4. On pose Y=2X+3. Calculer Var(Y).

- (a) 8
- (b) 16
- (c) 19
- (d) 4

Q167. X : E=5, Var=4. On pose Y=2X+3. Calculer E[Y].

- (a) 10
- (b) 16
- (c) 13
- (d) 8

Q168. L=−R (perte = opposé du rendement). L'écart-type σ_L vaut :

- (a) −σ_R
- (b) σ_R^2
- (c) 2σ_R
- (d) σ_R (inchangé)

Q169. L=−R. Si skew(R)=−0,9, alors skew(L) vaut :

- (a) +0,9
- (b) −0,9
- (c) 0
- (d) −1,8

Q170. L=−R. Si kurt(R)=5, alors kurt(L) vaut :

- (a) −5
- (b) 5
- (c) 2
- (d) 8

Q171. $q_{0,95}$(X)=3. On pose Y=2X+1 (a>0). Calculer $q_{0,95}$(Y).

- (a) 6
- (b) 4
- (c) 7
- (d) 3,5

Q172. $q_{0,95}$(X)=3 et $q_{0,05}$(X)=−2. On pose Y=−X. Calculer $q_{0,95}$(Y).

- (a) −3
- (b) 3
- (c) −2

- (d) 2

Q173. Rendement brut R (E=6 %, σ=12 %). Frais : R_net=0,8R−0,5 %. Calculer E[R_net].

- (a) 4,3 %
- (b) 4,8 %
- (c) 5,5 %
- (d) 3,8 %

Q174. Même transformation R_net=0,8R−0,5 %. Calculer σ_net (σ_R=12 %).

- (a) 12 %
- (b) 9,6 %
- (c) 11,5 %
- (d) 6 %

Q175. Changer un rendement de % en points de base (Y=100X). Le skewness :

- (a) est multiplié par 100
- (b) est divisé par 100
- (c) reste inchangé (sans dimension)
- (d) change de signe

Q176. Quel moment N'EST PAS modifié par une transformation affine à pente positive ?

- (a) la moyenne
- (b) la variance
- (c) l'écart-type
- (d) le kurtosis et le skewness

Q177. X : E=50, σ=10. Quelle transformation donne moyenne 0 et écart-type 1 ?

- (a) Y=(X−50)/10
- (b) Y=X−50
- (c) Y=X/10
- (d) Y=10X−50

Q178. kurt(X)=8. On applique Y=5X−3. Calculer kurt(Y).

- (a) 40
- (b) 8
- (c) 200
- (d) 5

Q179. Y=aX+b. La moyenne, la variance et l'écart-type dépendent respectivement de :

- (a) (a), (a,b), (b)
- (b) (b), (a), (a,b)
- (c) (a,b), (a), (a)

- (d) (a,b), (a,b), (a,b)

Q180. Une transformation affine à pente positive préserve :

- (a) la moyenne
- (b) l'échelle
- (c) rien
- (d) la forme (skew et kurt)

Thème 9 --- Applications financières

Q181. E[R]=9 %, r_f=3 %, σ=12 %. Calculer le ratio de Sharpe.

- (a) 0,5
- (b) 0,75
- (c) 0,25
- (d) 1,0

Q182. Rendement mensuel E=0,8 %, i.i.d. Rendement annuel espéré (12 mois) ?

- (a) 0,8 %
- (b) ≈9,6 %
- (c) ≈2,8 %
- (d) ≈19 %

Q183. Volatilité mensuelle 3 %, i.i.d. Volatilité annuelle (12 mois) ?

- (a) 36 %
- (b) 3 %
- (c) ≈10,39 %
- (d) ≈8,5 %

Q184. PD=1,5 %, LGD=40 %, EAD=20 M€. Calculer l'EL.

- (a) 300 000 €
- (b) 80 000 €
- (c) 1,2 M€
- (d) 120 000 €

Q185. La perte inattendue (unexpected loss) est liée :

- (a) à l'écart-type de la distribution de pertes
- (b) à l'espérance de perte
- (c) au mode
- (d) à la médiane

Q186. Position 5 M€, rendement N(0 ; σ=2 %/jour), VaR_{99} (z=2,326). VaR en euros ?

- (a) 100 000 €

- (b) 232 600 €
- (c) 465 200 €
- (d) 2 326 000 €

Q187. Les rendements actions quotidiens sont typiquement :

- (a) gaussiens
- (b) à skewness positif
- (c) à skewness négatif et kurtosis > 3
- (d) platykurtiques

Q188. Pari : +1 € (p=0,98) ; −100 € (p=0,02). E[gain] ?

- (a) +1,02 €
- (b) 0 €
- (c) −2 €
- (d) −1,02 €

Q189. Deux actifs de moments 1-2 égaux : A (S=0) et B (S=−1,5, excès kurt=+4). Que préférer ?

- (a) A
- (b) B
- (c) indifférent
- (d) impossible à dire

Q190. L'espérance conditionnelle de perte au-delà de la VaR s'appelle :

- (a) Value-at-Risk
- (b) CVaR / Expected Shortfall
- (c) volatilité
- (d) skewness

Q191. Actif A : R=12 %, μ=8 %, σ=4 %. Actif B : R=5 %, μ=3 %, σ=2 %. Comparer les scores z.

- (a) A plus élevé
- (b) B plus élevé
- (c) égaux (z=1 chacun)
- (d) incomparables

Q192. Un agent d'utilité concave accepte 240 certains quand E[richesse]=250. L'écart 10 est :

- (a) le rendement espéré
- (b) la variance
- (c) le skewness
- (d) la prime de risque

Q193. Le ratio de Sharpe combine :

- (a) moment 1 (perf) et moment 2 (risque)

- (b) moments 3 et 4
- (c) seulement la moyenne
- (d) seulement la variance

Q194. La diversification ($\rho<1$) fait que σ_p est :

- (a) égal à la moyenne des σ
- (b) inférieur à la moyenne des σ
- (c) supérieur à la somme des σ
- (d) toujours nul

Q195. La règle « racine du temps » pour la volatilité suppose :

- (a) une forte autocorrélation
- (b) une distribution uniforme
- (c) des rendements i.i.d.
- (d) un skewness positif

Q196. La perte attendue EL = PD × LGD × EAD est fondamentalement :

- (a) un quantile
- (b) une variance
- (c) un mode
- (d) une espérance

Q197. Pour comparer des rendements d'unités différentes, on utilise :

- (a) la standardisation (score z)
- (b) la variance brute
- (c) le mode
- (d) la CDF

Q198. Récession (0,2 ; −15 %), normal (0,5 ; 8 %), expansion (0,3 ; 20 %). E[R] ?

- (a) 4,3 %
- (b) 7 %
- (c) 13 %
- (d) 6 %

Q199. Une fiche de risque affiche σ=14 %, skew=−0,9, excès kurt=+5. Le diagnostic est :

- (a) faible risque
- (b) distribution normale
- (c) risque extrême sous-estimé par σ seul
- (d) risque symétrique

Q200. Le pont central entre le chapitre Random Variables et la mesure du risque est :

- (a) le mode

- (b) la PMF
- (c) la constante de normalisation
- (d) le quantile (= VaR)

Partie E --- Corrigé commenté des 200 QCM

Réponse correcte en **gras** suivie de l'explication. La grille des réponses suit une distribution équilibrée (50 a, 50 b, 50 c, 50 d).

Thème 1 --- Variables discrètes et PMF

Q1 — (a) 0,2. La somme des masses vaut 1 : $p(2)=1-(0{,}4+0{,}3+0{,}1)=0{,}2$.

Q2 — (b) $p(a)=0{,}5$; $p(b)=0{,}5$. Une PMF exige masses ≥ 0 et somme $= 1$. Seul $0{,}5+0{,}5=1$ avec masses positives convient.

Q3 — (c) 0,4. $P(X\geq 1)=1-p(0)=1-0{,}6=0{,}4$ (ou $0{,}28+0{,}10+0{,}02$).

Q4 — (d) 0,38. $P(1\leq X\leq 2)=p(1)+p(2)=0{,}28+0{,}10=0{,}38$.

Q5 — (a) 0,45. $P(X<0)=p(-2)+p(-1)=0{,}25+0{,}20=0{,}45$.

Q6 — (b) 0,90. $P(X\neq 0)=1-p(0)=1-0{,}10=0{,}90$.

Q7 — (c) 0. Le mode est la valeur la plus probable : $p(0)=0{,}6$ est maximale.

Q8 — (d) {−5, 0, 5, 10}. Le support est l'ensemble des valeurs de probabilité non nulle : $\{-5, 0, 5, 10\}$.

Q9 — (a) fini ou dénombrable. Par définition, une v.a. discrète a un support fini ou dénombrable.

Q10 — (b) la somme des masses des valeurs de A. $P(X\in A)=\Sigma\, p(x)$ pour $x\in A$. L'intégrale ne concerne que le continu.

Q11 — (c) 0,7. $P(X\geq 1)=p(1)+p(3)=0{,}5+0{,}2=0{,}7$.

Q12 — (d) 0,50. $P(X\geq 30)=p(30)+p(80)=0{,}30+0{,}20=0{,}50$.

Q13 — (a) Non, chaque masse est une probabilité, donc ≤ 1. Chaque $p(x)=P(X=x)$ est une probabilité : $0 \leq p(x) \leq 1$. (C'est la densité qui peut dépasser 1.)

Q14 — (b) x n'est pas dans le support (proba nulle). Une masse nulle signifie que la valeur n'a aucune probabilité : elle est hors support.

Q15 — (c) 0,35. $p(\text{stable})=1-(0{,}4+0{,}25)=0{,}35$.

Q16 — (d) 0,25. $P(X\leq 2)=p(1)+p(2)=0{,}05+0{,}20=0{,}25$.

Q17 — (a) 1,00. $5\times 0{,}14+0{,}3=0{,}70+0{,}30=1{,}00$: PMF valide.

Q18 — (b) $F(x)=\Sigma\, p(x_i)$ pour $x_i\leq x$. La CDF cumule la PMF : $F(x)=\Sigma$ des masses jusqu'à x inclus.

Q19 — (c) 6/36. 6 combinaisons donnent 7 sur 36 : $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$.

Q20 — (d) 0,5. $P(X>0)=p(2)+p(4)=0{,}3+0{,}2=0{,}5$.

Thème 2 --- Fonction de répartition (CDF)

Q21 — (a) Être croissante (non décroissante). P1 : $x_1\leq x_2 \Longrightarrow F(x_1)\leq F(x_2)$. Une CDF ne décroît jamais.

Q22 — (b) 0,15. $P(2<X\leq 5)=F(5)-F(2)=0{,}95-0{,}80=0{,}15$.

Q23 — (c) 0,4. Le saut de F mesure l'atome : $P(X=1)=0{,}7-0{,}3=0{,}4$.

Q24 — (d) 1. P2 : $F(x)\to 1$ quand $x\to+\infty$ (probabilité totale).

Q25 — (a) 0. P2 : $F(x)\to 0$ quand $x\to-\infty$.

Q26 — (b) fonction en escalier. Elle est plate entre les valeurs et saute de $p(x)$ à chaque valeur du support.

Q27 — (c) la valeur haute. $F(x+h)\to F(x)$ quand $h\to 0^+$: au saut, F vaut la valeur du haut.

Q28 — (d) 0,5. $F(0{,}7)-F(0{,}2)=0{,}7-0{,}2=0{,}5$ (uniforme).

Q29 — (a) 0,55. $F(0{,}8)-F(0{,}3)=0{,}64-0{,}09=0{,}55$.

Q30 — (b) 0,632. $F(1)=1-e^{-1}\approx 1-0{,}368=0{,}632$.

Q31 — (c) égales. En continu $P(X=a)=P(X=b)=0$, donc bornes ouvertes/fermées équivalentes.

Q32 — (d) 5. $F(m)=0{,}5 \Longrightarrow m/10=0{,}5 \Longrightarrow m=5$.

Q33 — (a) ≈0,707. $F(m)=0{,}5 \Longrightarrow m^2=0{,}5 \Longrightarrow m=\sqrt{0{,}5}\approx 0{,}707$.

Q34 — (b) toute v.a. (discrète, continue ou mixte). $F(x)=P(X\leq x)$ existe universellement, contrairement à PMF (discret) et PDF (continu).

Q35 — (c) $F(x)-F(x^-)$. L'atome est le saut : $P(X=x)=F(x)-F(x^-)$, avec $F(x^-)$ la limite à gauche.

Q36 — (d) Non, une CDF est croissante. La croissance (P1) est violée : G n'est pas une CDF.

Q37 — (a) 0,45. $F(b)-F(a)=0{,}60-0{,}15=0{,}45$.

Q38 — (b) Oui, deux v.a. de même CDF ont la même loi. La CDF détermine complètement la loi.

Q39 — (c) 0,5. $F(15)-F(5)=0{,}75-0{,}25=0{,}5$.

Q40 — (d) 0,30. $F(30)-F(0)=0{,}80-0{,}50=0{,}30$.

Thème 3 --- Variables continues et densité (PDF)

Q41 — (a) 0,5. $\int_0^2 c\cdot x\,dx=c\cdot 2=1 \Longrightarrow c=1/2$.

Q42 — (b) 1/9. $\int_0^3 c\cdot x^2\,dx=c\cdot 9=1 \Longrightarrow c=1/9$.

Q43 — (c) 2. $\int_0^1 c(1-x)dx=c\cdot(1/2)=1 \Longrightarrow c=2$.

Q44 — (d) Oui, ce n'est pas une probabilité. f est une probabilité par unité de longueur ; seule l'aire est bornée par 1 (ex. uniforme sur $[0\,;0{,}25]$: $f=4$).

Q45 — (a) 0. $P(X=x)=\int_x^x f=0$ en continu.

Q46 — (b) $f(x)=F'(x)$. Là où F est dérivable, $f=F'$.

Q47 — (c) $3x^2$. $f=F'=3x^2$.

Q48 — (d) 0,32. $F(0{,}6)-F(0{,}2)=0{,}36-0{,}04=0{,}32$.

Q49 — (a) 0,702. $F(0{,}9)-F(0{,}3)=0{,}729-0{,}027=0{,}702$.

Q50 — (b) 0,5. $(7-2)/10=0{,}5$.

Q51 — (c) la densité est maximale. Le mode maximise $f(x)$. (La médiane, elle, correspond à $F=0{,}5$.)

Q52 — (d) x=1. $f=3x^2$ croît sur $[0,1]$, maximale en $x=1$.

Q53 — (a) positive et d'intégrale 1. Conditions : $f(x)\geq 0$ et $\int f=1$. La densité n'est pas bornée par 1.

Q54 — (b) Non, car elle est négative. La positivité est impérative ; $g<0$ la disqualifie.

Q55 — (c) ≈0,008. $P\approx f(x_0)\cdot dx=0{,}8\times 0{,}01=0{,}008$.

Q56 — (d) $F(x)=\int f(t)dt$ sur $]-\infty, x]$. La CDF est l'intégrale de la densité.

Q57 — (a) 0,5. $F(1{,}5)-F(0{,}5)=0{,}5625-0{,}0625=0{,}5$.

Q58 — (b) ≈0,318. $F(3)-F(1)=(1-e^{-3})-(1-e^{-1})=e^{-1}-e^{-3}\approx 0{,}368-0{,}050=0{,}318$.

Q59 — (c) 0,2. $\int_2^7 c=5c=1 \Longrightarrow c=0{,}2$ (uniforme).

Q60 — (d) symétrique (skewness = 0). La symétrie de f autour de $\mu \Longrightarrow$ skewness=0, moyenne=médiane=μ.

Thème 4 --- Espérance mathématique

Q61 — (a) 4 %. $E = 0{,}6\times 10 + 0{,}4\times(-5) = 6 - 2 = 4$ %.

Q62 — (b) 65 k€. $E = 0{,}3\times 200 + 0{,}5\times 50 + 0{,}2\times(-100) = 60 + 25 - 20 = 65$.

Q63 — (c) 40. $E = 0{,}7\times 100 + 0{,}3\times(-100) = 70 - 30 = 40$.

Q64 — (d) 101,75. $E = 0{,}95\times 105 + 0{,}05\times 40 = 99{,}75 + 2 = 101{,}75$.

Q65 — (a) 5. $E = (a+b)/2 = (0+10)/2 = 5$.

Q66 — (b) 2. $E = (-4+8)/2 = 2$.

Q67 — (c) 2/3. $E = \int_0^1 x\cdot 2x\,dx = 2/3$.

Q68 — (d) 3/4. $E = \int_0^1 x\cdot 3x^2\,dx = 3/4$.

Q69 — (a) 2. $E = 1/\lambda = 1/0{,}5 = 2$.

Q70 — (b) 13. $E[aX+b] = aE[X] + b = 2\times 5 + 3 = 13$.

Q71 — (c) 3. $0{,}5\times 8 - 1 = 3$.

Q72 — (d) −4 %. $E[-R] = -E[R] = -4$ %.

Q73 — (a) 1,6. $E[X^2] = 1\times 0{,}5 + 1\times 0{,}3 + 4\times 0{,}2 = 0{,}5 + 0{,}3 + 0{,}8 = 1{,}6$ (LOTUS).

Q74 — (b) 4/3. $E[X^2] = \int_0^2 x^2\cdot(1/2)dx = (1/2)(8/3) = 4/3$.

Q75 — (c) Non, elle vaut toujours. L'additivité de l'espérance est vraie même pour des v.a. dépendantes.

Q76 — (d) 90 000 €. $EL = 0{,}02\times 0{,}45\times 10\,000\,000 = 90\,000$ €.

Q77 — (a) 5,0 %. $0{,}4\times 8 + 0{,}6\times 3 = 3{,}2 + 1{,}8 = 5{,}0$ %.

Q78 — (b) différents (sauf g affine). Seules les fonctions affines commutent avec l'espérance ; sinon Jensen intervient.

Q79 — (c) $\mathbf{E[g(X)] \geq g(E[X])}$. Convexité $\Longrightarrow E[g(X)] \geq g(E[X])$; ex. $E[X^2] \geq (E[X])^2$.

Q80 — (d) 15. $E[u] = 0{,}5\times 10 + 0{,}5\times 20 = 15$ ($< u(E[w]) = \sqrt{250} \approx 15{,}8$: aversion au risque).

Q81 — (a) 4. $3\times(-2) + 10 = 4$.

Q82 — (b) 6 %. Prime $= E[R] - r_f = 9 - 3 = 6$ %.

Q83 — (c) moyenne de la population. $E[X] = \mu$ est la moyenne (théorique) de la population.

Q84 — (d) 7 %. $E = 0{,}2(-15) + 0{,}5(8) + 0{,}3(20) = -3 + 4 + 6 = 7$ %.

Q85 — (a) 11. Additivité toujours vraie : $4 + 7 = 11$.

Q86 — (b) 3,5. $E = (1+2+3+4+5+6)/6 = 21/6 = 3{,}5$ (valeur non atteignable).

Thème 5 --- Variance, écart-type et moments

Q87 — (c) 54. $E[R^2] = 0{,}6(100) + 0{,}4(25) = 70$; $\mathrm{Var} = 70 - 16 = 54$ (%^{2}).

Q88 — (d) 8 400. $E[X^2] = 0{,}7(10000) + 0{,}3(10000) = 10000$; $\mathrm{Var} = 10000 - 1600 = 8400$.

Q89 — (a) $\mathbf{Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2}$. Var(X) = moyenne des carrés − carré de la moyenne.

Q90 — (b) 36. $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\mathrm{Var}(X) = 9\times 4 = 36$ (le +5 disparaît).

Q91 — (c) 2. $SD = |a|\sigma = 0{,}5\times\sqrt{16} = 0{,}5\times 4 = 2$.

Q92 — (d) 36. $\mathrm{Var}(-2X+7) = (-2)^2\times 9 = 4\times 9 = 36$.

Q93 — (a) 0. Une constante n'a aucune dispersion.

Q94 — (b) 3. La translation ne change pas la variance (invariance par décalage).

Q95 — (c) 34. $E[X^2]=Var+(E[X])^2=9+25=34$.

Q96 — (d) 13. Sous indépendance $Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)=4+9=13$ (les σ ne s'ajoutent pas).

Q97 — (a) 19. $Var(X+Y)=4+9+2(3)=19$.

Q98 — (b) ≈19,0 %. $\sigma_an=\sigma_j\sqrt{252}=1{,}2\ \%\times 15{,}87\approx 19{,}0\ \%$.

Q99 — (c) la variable X. $\sigma=\sqrt{Var}$; il partage l'unité de X, alors que la variance est en unité^2.

Q100 — (d) 0. $E[X-\mu]=E[X]-\mu=0$: structurellement nul.

Q101 — (a) 4,4. $\mu_2'=E[X^2]=0+4(0{,}3)+16(0{,}2)=1{,}2+3{,}2=4{,}4$.

Q102 — (b) brut autour de 0, centré autour de μ. $\mu_k'=E[X^k]$; $\mu_k=E[(X-\mu)^k]$.

Q103 — (c) ≈11,18 %. $\sigma_p^2=0{,}25(0{,}04)+0{,}25(0{,}01)=0{,}0125$; $\sigma_p\approx 11{,}18\ \%$ ($<15\ \%$: diversification).

Q104 — (d) ≈8,33. $Var=(b-a)^2/12=100/12\approx 8{,}33$.

Q105 — (a) 1/18. $E[X^2]=1/2$; $Var=1/2-4/9=1/18\approx 0{,}056$.

Q106 — (b) 0,25. $Var=1/\lambda^2=1/4=0{,}25$.

Q107 — (c) 5. $SD=|-1|\times\sqrt{25}=5$ (le décalage +3 et le signe n'affectent pas σ en valeur).

Q108 — (d) 150 000 €. $\sigma_PnL=10\ 000\ 000\times 0{,}015=150\ 000$ € (échelle a=position).

Q109 — (a) 0,0096. $E[L]=0{,}02$; $E[L^2]=0{,}04\times 0{,}25=0{,}01$; $Var=0{,}01-0{,}0004=0{,}0096$.

Q110 — (b) ≈12,17 %. $E[R^2]=45+32+120=197$; $Var=197-49=148$; $\sigma\approx 12{,}17\ \%$.

Q111 — (c) T fois la variance unitaire. Var s'ajoute : $Var_T=T\cdot\sigma^2 \Longrightarrow \sigma_T=\sigma\sqrt{T}$ (racine du temps).

Q112 — (d) Non, ce sont les variances qui s'additionnent. $Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)$; $\sigma(X+Y)=\sqrt{(\sigma_X^2+\sigma_Y^2)} \neq \sigma_X+\sigma_Y$.

Thème 6 --- Asymétrie et aplatissement

Q113 — (a) une queue longue à gauche. $S<0$: queue à gauche, ordre moyenne<médiane<mode ; typique des rendements (risque de perte extrême).

Q114 — (b) mode < médiane < moyenne. $S>0$: la moyenne est tirée à droite par la queue.

Q115 — (c) 3. $K=3$ (mésokurtique) ; l'excès $K-3=0$.

Q116 — (d) supérieur à 3. Lepto : $K>3$, pic plus aigu et queues plus épaisses.

Q117 — (a) K − 3. On retranche la référence normale : excès=K−3.

Q118 — (b) 4. Excès=7−3=4 (très leptokurtique).

Q119 — (c) 7. Brut=excès+3=4+3=7.

Q120 — (d) plus minces que la normale. Platy : $K<3$, queues minces, sommet aplati.

Q121 — (a) sous-estime le risque extrême. Queues épaisses $\Longrightarrow$ la gaussienne sous-estime les pertes extrêmes.

Q122 — (b) 0. La normale est symétrique : skewness=0.

Q123 — (c) μ_3/σ^3. Moment centré d'ordre 3 normalisé par σ^3.

Q124 — (d) μ_4/σ^4. Moment centré d'ordre 4 normalisé par σ^4.

Q125 — (a) −0,75. $S=\mu_3/\sigma^3=-0{,}048/0{,}064=-0{,}75$.

Q126 — (b) sans dimension. Divisés par σ^3 ou σ^4, ils sont invariants d'échelle et sans unité.

Q127 — (c) plus risquée (pertes extrêmes). $S<0$: pertes extrêmes plus lourdes, non capté par σ seul.

Q128 — (d) Non, c'est nécessaire mais non suffisant. Des asymétries compensées peuvent donner $S=0$ sans symétrie stricte.

Q129 — (a) égal à 0. Méso : K=3, excès=0 (référence normale).

Q130 — (b) leptokurtiques et à skewness négatif. Queues épaisses (K>3) et asymétrie négative (krachs).

Q131 — (c) quatrième (kurtosis). Le kurtosis (ordre 4) quantifie les valeurs extrêmes.

Q132 — (d) troisième (skewness). Le skewness (ordre 3) capte le déséquilibre gauche/droite.

Q133 — (a) platykurtique. K=2,4<3 $\Longrightarrow$ platykurtique (excès −0,6).

Q134 — (b) l'existence de queues épaisses (kurtosis élevé). Sous hypothèse normale il était quasi impossible ; les fat tails le rendent simplement rare.

Q135 — (c) $(\mu - \text{mode})/\sigma$. $S \approx (\mu - \text{mode})/\sigma$ ou $3(\mu - \text{médiane})/\sigma$.

Q136 — (d) B. B combine asymétrie négative et queues épaisses : risque extrême supérieur à σ égal.

Thème 7 --- Quantiles, médiane et VaR

Q137 — (a) F(m)=0,5. La médiane est le quantile d'ordre 0,5 : $F(m)=0{,}5$.

Q138 — (b) l'inverse de la CDF, $F^{-1}(\alpha)$. $Q(\alpha)=F^{-1}(\alpha)$ donne le seuil dont la proba cumulée est α.

Q139 — (c) 3,29 %. $\text{VaR}=z\cdot\sigma-\mu=1{,}645\times 2\ \%=3{,}29\ \%$.

Q140 — (d) 5,98 %. $\text{VaR}=z\cdot\sigma-\mu=2{,}326\times 3\ \%-1\ \%=6{,}98-1=5{,}98\ \%$.

Q141 — (a) 2,326. $z_{0{,}99}\approx 2{,}326$; $z_{0{,}95}\approx 1{,}645$; $z_{0{,}975}\approx 1{,}96$.

Q142 — (b) 1,645. $z_{0{,}95}\approx 1{,}645$.

Q143 — (c) 5 %. $\text{IQR}=Q3-Q1=3-(-2)=5\ \%$.

Q144 — (d) la médiane. La médiane (quantile) résiste aux extrêmes ; la moyenne y est sensible.

Q145 — (a) un quantile de la distribution des pertes. VaR = seuil de perte dépassé avec proba 1−c : c'est un quantile.

Q146 — (b) 0,9. $q=F^{-1}(0{,}9)=0{,}9$ (uniforme).

Q147 — (c) 19. $q=20\times 0{,}95=19$.

Q148 — (d) ≈4,605. $F(q)=0{,}99 \Longrightarrow q=-\ln(0{,}01)=\ln 100\approx 4{,}605$.

Q149 — (a) présente des paliers ou des sauts. Il lève l'ambiguïté pour les CDF non strictement croissantes (discret).

Q150 — (b) 1. $\inf\{x : F(x)\geq 0{,}5\}$: $F(1)=0{,}7\geq 0{,}5 \Longrightarrow q=1$.

Q151 — (c) 232 600 €. $\text{VaR}=2{,}326\times 0{,}02\times 5\,000\,000=232\,600$ €.

Q152 — (d) ≈1,41. $\text{Ratio}=2{,}326/1{,}645\approx 1{,}41$.

Q153 — (a) négative. Moyenne<médiane $\Longrightarrow$ queue à gauche, skewness<0.

Q154 — (b) 0,25 ; 0,50 ; 0,75. Q2 est la médiane.

Q155 — (c) 2. 7 valeurs triées : la 4e est 2.

Q156 — (d) ≈0,866. $q=\sqrt{0{,}75}\approx 0{,}866$.

Q157 — (a) les quartiles (Q1, Q2, Q3). $S_Q=(Q3+Q1-2Q2)/(Q3-Q1)$: mesure robuste d'asymétrie.

Q158 — (b) l'espérance de perte au-delà de la VaR. ES=E[perte | perte>VaR] : espérance conditionnelle de queue.

Thème 8 --- Transformations linéaires

Q159 — (c) aE[X]+b. La moyenne suit échelle et décalage.

Q160 — (d) a^2Var(X). Le décalage disparaît, l'échelle sort au carré.

Q161 — (a) |a|·SD(X). SD=|a|σ : noter la valeur absolue.

Q162 — (b) change de signe. skew(Y)=sign(a)·skew(X) : a<0 inverse le signe.

Q163 — (c) invariant. kurt(Y)=kurt(X) : ni a ni b ne le modifient.

Q164 — (d) 0 et 1. Z est centré-réduit : moyenne 0, variance 1.

Q165 — (a) est conservé. a>0 ⟹ skewness et kurtosis inchangés : même forme que X.

Q166 — (b) 16. Var(Y)=2^2×4=16.

Q167 — (c) 13. E[Y]=2×5+3=13.

Q168 — (d) σ_R (inchangé). σ_L=|−1|σ_R=σ_R.

Q169 — (a) +0,9. a=−1 inverse le signe : skew(L)=+0,9.

Q170 — (b) 5. Le kurtosis est invariant : kurt(L)=5.

Q171 — (c) 7. q_α(Y)=a·q_α(X)+b=2×3+1=7.

Q172 — (d) 2. Pente négative : $q_{0,95}(Y) = -q_{0,05}(X) = 2$.

Q173 — (a) 4,3 %. E=0,8×6−0,5=4,8−0,5=4,3 %.

Q174 — (b) 9,6 %. σ_net=0,8×12=9,6 % (le décalage n'affecte pas σ).

Q175 — (c) reste inchangé (sans dimension). Les moments standardisés sont invariants d'échelle.

Q176 — (d) le kurtosis et le skewness. Moyenne, variance et écart-type changent ; skewness et kurtosis (a>0) restent.

Q177 — (a) Y=(X−50)/10. Standardisation : a=1/10, b=−5.

Q178 — (b) 8. kurt(Y)=kurt(X)=8 (invariance).

Q179 — (c) (a,b), (a), (a). E dépend de a et b ; Var et SD ne dépendent que de a (pas de b).

Q180 — (d) la forme (skew et kurt). a>0 conserve skewness et kurtosis : la forme est préservée, seuls position et échelle changent.

Thème 9 --- Applications financières

Q181 — (a) 0,5. Sharpe=(9−3)/12=0,5.

Q182 — (b) ≈9,6 %. E_an≈12×0,8=9,6 %.

Q183 — (c) ≈10,39 %. σ_an=3 %×$\sqrt{12}$≈10,39 %.

Q184 — (d) 120 000 €. EL=0,015×0,40×20 000 000=120 000 €.

Q185 — (a) à l'écart-type de la distribution de pertes. L'EL est l'espérance ; la perte inattendue provient de la dispersion (capital économique).

Q186 — (b) 232 600 €. VaR=2,326×0,02×5 000 000=232 600 €.

Q187 — (c) à skewness négatif et kurtosis > 3. Krachs plus violents (S<0) et queues épaisses (K>3).

Q188 — (d) −1,02 €. E=0,98(1)+0,02(−100)=0,98−2=−1,02 €.

Q189 — (a) A. A domine : B a asymétrie et queues défavorables (risque extrême).

Q190 — (b) CVaR / Expected Shortfall. ES=E[perte | perte>VaR], complémentaire du quantile VaR.

Q191 — (c) égaux (z=1 chacun). z_A=(12−8)/4=1 ; z_B=(5−3)/2=1 : la standardisation les rend comparables.

Q192 — (d) la prime de risque. Équivalent-certain < espérance : la différence est la prime de risque (aversion).

Q193 — (a) moment 1 (perf) et moment 2 (risque). Sharpe=(E[R]−r_f)/σ.

Q194 — (b) inférieur à la moyenne des σ. La corrélation imparfaite réduit le risque global.

Q195 — (c) des rendements i.i.d.. Elle repose sur l'indépendance et une variance constante.

Q196 — (d) une espérance. EL=E[perte] : espérance de la distribution de pertes.

Q197 — (a) la standardisation (score z). Z=(X−μ)/σ rend les grandeurs comparables (sans dimension).

Q198 — (b) 7 %. E=0,2(−15)+0,5(8)+0,3(20)=7 %.

Q199 — (c) risque extrême sous-estimé par σ seul. Asymétrie négative + queues épaisses : σ seul ne capte pas le risque de perte extrême.

Q200 — (d) le quantile (= VaR). Un quantile de la loi des pertes EST la VaR.

Grille récapitulative des réponses

1:a · 2:b · 3:c · 4:d · 5:a · 6:b · 7:c · 8:d · 9:a · 10:b

11:c · 12:d · 13:a · 14:b · 15:c · 16:d · 17:a · 18:b · 19:c · 20:d

21:a · 22:b · 23:c · 24:d · 25:a · 26:b · 27:c · 28:d · 29:a · 30:b

31:c · 32:d · 33:a · 34:b · 35:c · 36:d · 37:a · 38:b · 39:c · 40:d

41:a · 42:b · 43:c · 44:d · 45:a · 46:b · 47:c · 48:d · 49:a · 50:b

51:c · 52:d · 53:a · 54:b · 55:c · 56:d · 57:a · 58:b · 59:c · 60:d

61:a · 62:b · 63:c · 64:d · 65:a · 66:b · 67:c · 68:d · 69:a · 70:b

71:c · 72:d · 73:a · 74:b · 75:c · 76:d · 77:a · 78:b · 79:c · 80:d

81:a · 82:b · 83:c · 84:d · 85:a · 86:b · 87:c · 88:d · 89:a · 90:b

91:c · 92:d · 93:a · 94:b · 95:c · 96:d · 97:a · 98:b · 99:c · 100:d

101:a · 102:b · 103:c · 104:d · 105:a · 106:b · 107:c · 108:d · 109:a · 110:b

111:c · 112:d · 113:a · 114:b · 115:c · 116:d · 117:a · 118:b · 119:c · 120:d

121:a · 122:b · 123:c · 124:d · 125:a · 126:b · 127:c · 128:d · 129:a · 130:b

131:c · 132:d · 133:a · 134:b · 135:c · 136:d · 137:a · 138:b · 139:c · 140:d

141:a · 142:b · 143:c · 144:d · 145:a · 146:b · 147:c · 148:d · 149:a · 150:b

151:c · 152:d · 153:a · 154:b · 155:c · 156:d · 157:a · 158:b · 159:c · 160:d

161:a · 162:b · 163:c · 164:d · 165:a · 166:b · 167:c · 168:d · 169:a · 170:b

171:c · 172:d · 173:a · 174:b · 175:c · 176:d · 177:a · 178:b · 179:c · 180:d

181:a · 182:b · 183:c · 184:d · 185:a · 186:b · 187:c · 188:d · 189:a · 190:b

191:c · 192:d · 193:a · 194:b · 195:c · 196:d · 197:a · 198:b · 199:c · 200:d